Dokumentation-Fjunne

L1: Grundkonfigurationn & L2: Installation och Konfiguration

Sammanfattning:

Från början hade alla grupper tillgång till en router och ingen konfiguration behövdes. Vi hade tillgång till internet.

Vi började med att installera och konfigurera de virtuella maskinerna på Hyper-V-hostarna. Varje server var tänkt att köra Windows Server 2019, och varje klient (en per anställd) skulle köra Windows 10. Installationsmediat fanns på P:\PublicImages och kopierades till vår lokala disk innan installationen påbörjades.

Efter installationen säkerställde vi att varje server och klient var korrekt ansluten till det tilldelade VLAN:et enligt den nätverksinformation vi fått. Vi kontrollerade att alla virtuella maskiner hade rätt IP-adresser, subnätsmasker och gateway-inställningar.

Nästa steg var att konfigurera Cisco-routern och switchen för att säkerställa korrekt kommunikation mellan filialerna och externa nätverk. Vi använde den tilldelade ISP-gatewayadressen (192.168.104.20) för att möjliggöra trafik till och från internet.

På routern konfigurerade vi NAT (Network Address Translation) för att hantera trafiken mellan de interna VLAN-näten och externa nätverk. Vi använde överlast (overload) för att dela på en enda offentlig IP-adress, vilket gör att alla enheter i vårt VLAN kan kommunicera med externa resurser.

Kopiera OpsyFöretags-mappen som innehåller iso-filerna

1. Öppna **File Explorer**.
2. Navigera till **"Programs (P:)"**.
3. Leta upp mappen **"OpsyFöretags"**.
4. **Högerklicka** på mappen och välj **Kopiera**.
5. Gå till **"VM Storage (D:)"**.
6. **Högerklicka** och välj **Klistra in** för att överföra mappen.

Skapa en ny Windows Server 2019 virtuell maskin i Hyper-V Manager

Utför dessa steg på de tre fysiska datorerna (silvriga maskiner). En av de silvriga maskinerna ska ha en server och en klient minst.

1. **Öppna Hyper-V Manager**.
2. Klicka på **New** > **Virtual Machine**.
3. Klicka på **Next** och ange ett namn för din server, t.ex.:
    a. **Mohamed:** DC01 (för domänkontrollanten)
    b. **Pierre:** SRV01 (för en vanlig server)
    c. **Aiman:** SkrivarSRV01 (för en skrivarserver)
4. Klicka på **Next** och välj:
    a. **Generation 2** (rekommenderas för Windows Server 2019).
5. Klicka på **Next** och ange **Startup memory**:
    a. **4096 MB** (Dynamiskt minne aktiverat).
6. Klicka på **Next** och välj nätverkskort:
    a. **Network Adapter**: **ExternalSwitch**
    b. **VLAN ID**: Aktivera och ange **2023** om VLAN används.
7. Klicka på **Next** och skapa en **virtuell hårddisk**
8. Klicka på **Next**, välj **Install an operating system from a bootable image file**, och välj OpsyFöretags-mappen sedan välj **Windows Server 2019 iso-filen**.
9. Klicka på **Finish** för att skapa den virtuella maskinen.
10. Starta maskinerna och konfigurera dom sedan uppdatera.

Aktivera Windows Server 2019 Datacenter

- **Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience)** Aktiveras med **AVMA-nyckel**: H3RNG-8C32Q-Q8FRX-6TDXV-WMBMW

Konfigurera Klienterna samt Nätverksanslutning

Eftersom vi ännu inte har en **DHCP-server**, måste vi manuellt konfigurera nätverksanslutningen.

1. **Öppna Nätverksinställningar**:
    a. Gå till **Nätverk och Internet** → Klicka på **Ethernet**.
2. Klicka på **Ändra adapteralternativ**.
3. Högerklicka på nätverkskortet och välj **Egenskaper**.
4. Markera **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** och klicka på **Egenskaper**.
5. Ange:
    a. **IP-Address:**

- 192.168.23.15 (Fjunne1)
- 192.168.23.16 (Fjunne2)
- 192.168.23.17 (Fjunne3)

b. **Subnetmask:** 255.255.255.0

c. **DNS:**
   - **Primär DNS:** 192.168.104.12
   - **Sekundär DNS:** 192.168.104.13

d. - **Standard-gateway:** 192.168.23.1

6. Klicka på **OK** och stäng alla fönster.

Aktivera Windows Education

- **Windows 10 (Education)** Aktiveras med **AVMA-nyckel**: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Koppla in nätverksenheter

Grupp 3 hade tillgång till följande enheter:

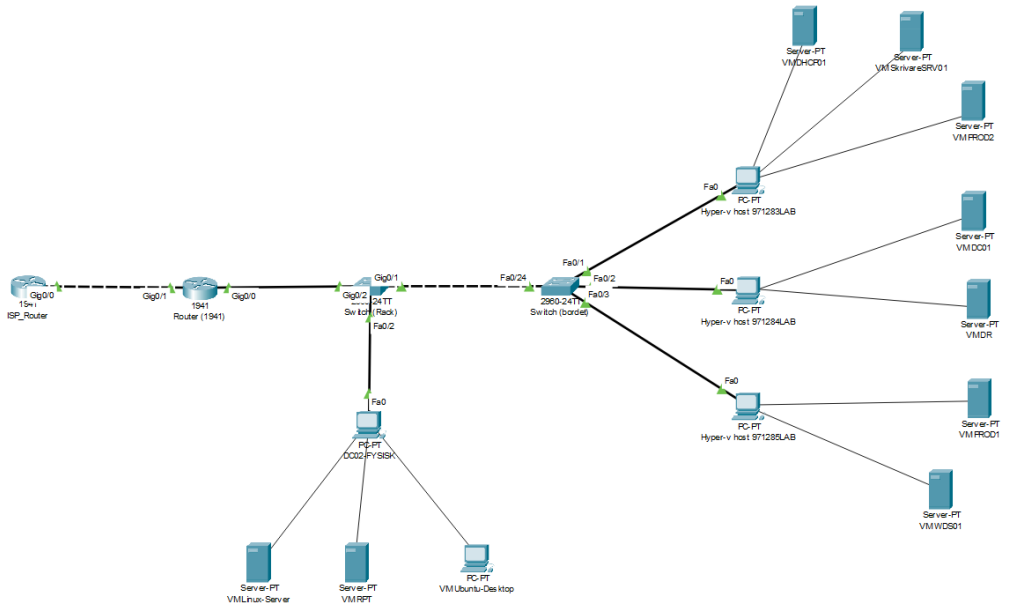
- 1 st. Cisco router C1941 Software (C1900-UNIVERSALK9-M)
- 1 st Cisco Switch 2960 Software (C2960-LANBASEK9-M)
- 1 st D-link bredbandsrouter (Tillfällig användning vid uppstart)
- 1 st D-Link Switch (Som står på bordet)
- 3 st. server (HP EliteOne 840 G9, All-In-One)
  - Ram: 32GB
  - OS: Windows Server 2019 Datacenter
  - Processor: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500, 2995 Mhz, 6 Core(s), 12 Logical Processor(s)

- 1 st. Server (HP Elite 800 G1/G2) (Fysisk-DC02)

  - Ram: 16GB

  - OS: Windows Server 2019 Datacenter

  - Processor: Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz, 3192 Mhz, 4 Core(s), 4 Logical Processor(s)



Bilaga 1: Topologin visar hur labbmiljön såg ut för gruppen Fjunne

Skapa ett testmiljö i Packet Tracer för nätverkskonfigurationer

- En **Packet Tracer-fil** skapades med samma nätverkstopologi som de fysiska anslutningar.
- Vi har installerat Putty på våra klienter för att kunna logga in via SSH
- Användarnamn: admin
- Lösenord: sshAdmin
- Konfigurera routern med dessa konfigurationer: Router Running-config
- Konfigurera switchen med dessa konfigurationer: Switch Running-config
- Utför kontroller genom att **pinga mellan klienter** för att säkerställa att kommunikationen fungerar korrekt.

Inaktivera IPv6 på vm:arna

För att säkerställa att nätverket enbart använde IPv4 och undvika potentiella konflikter, inaktiverades IPv6 på alla enheter.

Använd powershell som administrator och slå in kommandon.

Get-NetAdapterBinding | Where-Object -Property ComponentID -eq "ms_tcpip6" | Set-NetAdapterBinding -Enabled $false

Kontroll: Get-NetAdapterBinding | Where-Object -Property ComponentID -eq "ms_tcpip6" | Select-Object “Name”, “ComponentID”, “Enabled”

Detta listar alla nätverkskort som har IPV6 och visar om det är aktiverat eller ej

Nätverkstabell

IP-tabell för Hyper-V Host 971283LAB					
Enhet	**IP-Adress**	**Default-gateway**	**DNS**	**RAM/ CPU**	**OS**
Klient03	192.168.23.67/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	Windows 10 Education
PROD2	192.168.23.249/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	Windows 2019 server
DHCP01	192.168.23.245/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	Windows 2019 server
Skrivare SRV01	192.168.23.252/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	Windows 2019 server

Enhet	MAC-adress
Klient03	00-15-5D-68-46-00

Enhet	**IP-adress**	**Gateway**	**DNS**	**RAM/ CPU**	**OS**
Klient01	192.168.23.65/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	**RAM/ CPU**
DR	192.168.23.248/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	2GB/2st	4GB/2st
DC01	192.168.23.254/24	192.168.23.1	127.0.0.1 192.168.23.253	4GB/2st	2GB/2st

Enhet	MAC-adress
Klient01	00-15-5D-68-48-00

IP-tabell för Hyper-V Host 971285LAB					
Enhet	**IP-Adress**	**Default-gateway**	**DNS**	**RAM/ CPU**	**OS**
Klient02	192.168.23.66/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	Windows 10 Education
PROD1	192.168.23.250/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	Windows 2019 server
WDS01	192.168.23.244/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	2GB/2st	Windows 2019 server

Enhet	MAC-adress
Klient02	00-15-5D-68-49-00

IP-tabell för Hyper-V Host DC02-FYSISK					
Enhet	**IP-Adress**	**Default-gateway**	**DNS**	**RAM/ CPU**	**OS**
RPT	192.168.23.247/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	2GB/2st	Windows 2019 server
Linux Server	192.168.23.246/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/2st	Linux – Ubuntu 22.04.5 LTS
Ubuntu-Desktop	192.168.23.20/24	192.168.23.1	192.168.23.254 192.168.23.253	4GB/1st	Linux - Ubuntu 22.04.5 LTS

Enhet	IP-adress	Subnätmask	Default-gateway
Router	192.168.23.1	255.255.255.0	
Switch	192.168.23.240	255.255.255.0	192.168.23.1

SQL	IP-adress	Subnätmask	Default-gateway
FjunneKluster	192.168.23.50	255.255.255.0	192.168.23.1
LABSERVER_AG1	192.168.23.60	255.255.255.0	192.168.23.1

Konfigurera och promota DC01

Installera roller och funktioner för DC01

1. Öppna **Server Manager** och klicka på **Add roles and features**.
2. Välj **Role-based installation** och klicka på **Nästa**.
3. Markera den aktuella servern och klicka på **Nästa**.
4. Under **Server Roles**, markera:
    a. **Active Directory Domain Services (AD DS)**
    b. **DNS Server**
5. Klicka på **Nästa**, acceptera standardinställningarna och klicka på **Install**.
6. När installationen är klar, klicka på **Close**.

Promota servern till domänkontrollant

1. Öppna **Server Manager** och klicka på den gula varningen som säger "Promote this server to a domain controller".
2. Välj **Add a domain controller to an existing domain** och skriv domännamnet:
    a. Ropa läraren för att joina domänet.
    b. Ange **domännamn** (t.ex. Fjunne.local).
    c. **DSRM-lösenord**: Pa55w0rd
3. Klicka på **Next** och godkänn standardinställningarna.
4. Klicka på **Install** och låt servern starta om.

Kontrollera att domänkontrollanten fungerar

1. Logga in på servern.
2. Öppna **Active Directory Users and Computers (ADUC)** genom att köra:
    a. dsa.msc i **Run (Win + R)**.
3. Verifiera att Fjunne.local finns och att servern är listad under **Domain Controllers**.
4. Öppna **DNS Manager** och kontrollera att DNS-zonen Fjunne.local är skapad.

Byta DNS och datornamn för att ansluta till domänen

Konfigurera DNS-inställningar

1. Öppna Nätverksinställningar:

- Gå till **Nätverk och Internet** → Klicka på **Ethernet**.

2. Klicka på **Ändra adapteralternativ**.
3. Högerklicka på nätverkskortet och välj **Egenskaper**.
4. Markera **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** och klicka på **Egenskaper**.

5. Under **Preferred DNS-server**, ange:
   - **192.168.23.254** (IP-adressen för domänkontrollanten (DC01))
6. Klicka på **OK** och stäng alla fönster.

Ändra namn för klienter och anslut till domänen

1. **Öppna Systeminställningar**:
   a. Tryck på **Win + R**, skriv **sysdm.cpl**, och tryck **Enter**.
2. Gå till fliken **Computer Name** och klicka på **Change**
3. **Ändra datornamn** enligt följande:
   a. **Klient01** (Mohamed)
   b. **Klient02** (Pierre)
   c. **Klient03** (Aiman)
4. Under **Member of**, välj **Domain** och skriv:
   a. Fjunne.local
5. Klicka på **OK**.

Ange administratörsinloggning

1. När systemet ber om autentisering, ange domänens administratörskonto:
   a. **Användarnamn**: Administrator
   b. **Lösenord**: Pa55w0rd
2. Klicka på **OK** och vänta på att datorn ansluts till domänen.
3. När du ser meddelandet **"Välkommen till Fjunne.local-domänen"**, klicka på **OK**.
4. Starta om datorn för att slutföra ändringarna.

Kontrollera att datorerna har lagts till i domänen

1. Logga in på **domänkontrollanten (DC01)**.
2. Öppna **Active Directory Users and Computers (ADUC)**.
3. Navigera till:
   a. **Fjunne.local > Computers**
4. Kontrollera att följande datorer finns listade:
   a. **Klient01**
   b. **Klient02**
   c. **Klient03**

Om datorerna finns i listan har de anslutits till domänen korrekt.

Aktivera Remote Desktop på klienterna

1. Logga in på varje **Windows 10-klient** (**Klient01, Klient02, Klient03**).
2. Öppna **Settings**→ **System** → **Remote Desktop**.
3. Aktivera **Enable Remote Deskptop**.
4. Notera datornamnet eller den **lokala IP-adressen** för varje klient:
    a. **Klient03** → 192.168.23.17
    b. **Klient02** → 192.168.23.16
    c. **Klient01** → 192.168.23.15

Konfigurera NAT-regler på routern

För att kunna ansluta till klienterna hemifrån behövde vi vidarebefordra RDP-trafik (port **3389**) via routern med hjälp av **NAT-regler**.

1. **Hitta lediga portar för extern åtkomst**
    a. Öppna **Task Manager** → Gå till **Resource Monitor** → **Network** → **Listening Ports**.
    b. Identifiera **lediga portar** som kan användas för port forwarding.
2. **Skapa NAT-regler på routern**
    a. Logga in på **Router_Fjunne** via CLI.
    b. Lägg till följande NAT-regler:

För att ansluta oss till Klient01

ip nat inside source static tcp 192.168.23.15 3389 192.168.104.223 4603

För att ansluta oss till Klient02

ip nat inside source static tcp 192.168.23.16 3389 192.168.104.223 4602

För att ansluta oss till Klient03

ip nat inside source static tcp 192.168.23.17 3389 192.168.104.223 4601

Enhet	Användarnamn	Lösenord
Klient03	Fjunne3	Pa55w0rd
Klient02	Fjunne2	Pa55w0rd
Klient01	Fjunne1	Pa55w0rd

Fysisk server

Installation av OS på Fysisk server

Installerades genom IT-tek.local domänet, blev strul och krävde Administrativa lösenord så läraren fixade det åt oss. Installationen gjorde genom nätverket. Man trycker på F12 vid uppstart och väljer vad man vill installera (kommer inte ihåg alternativen)

Konfigurera nätverksinställningar för Fysiska Servern

1. **Öppna Nätverksinställningar**:
    a. Gå till **Nätverk och Internet** → Klicka på **Ethernet**.
2. Klicka på **Ändra adapteralternativ**.
3. Högerklicka på nätverkskortet och välj **Egenskaper**.
4. Markera **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** och klicka på **Egenskaper**.
5. Ange:
    e. **IP-Address:** 192.168.23.253
    f. **Subnetmask:** 255.255.255.0
    g. **DNS:**
        - **Preferred DNS server:** 192.168.104.12
        - **Alternate DNS server:** 192.168.104.13
    h. **Default-gateway:** 192.168.23.1
6. Klicka på **OK** och stäng alla fönster.

Aktivera remote desktop för Fysisk-Server

1. Logga in på **Fysiska servern**.
2. Öppna **Settings→ System → Remote Desktop**.
3. Aktivera **Enable Remote Desktop**.

Joina DC01 domänen med Fysisk-Server

1. **Öppna Systeminställningar**:
    a. Tryck på **Win + R**, skriv **sysdm.cpl**, och tryck **Enter**.
2. Gå till fliken **Computer Name** och klicka på **Change**
3. **Ändra datornamn** till: DC02-Fysisk

2. Under **Member of**, välj **Domain** och skriv:
    a. `Fjunne.local`
4. Klicka på **OK**.

Aktivera virtualisering i BIOS

Vid försök att installera **Hyper-V** inträffade ett felmeddelande:

"Hyper-V cannot be installed because virtualization support is not enabled in the BIOS"

För att lösa detta:

1. **Starta om den fysiska servern**.
2. Vid uppstart, **gå in i BIOS** genom att trycka på rätt tangent, i vårt fall **F10.**
3. Navigera till **Advanced Settings** eller **Processor Configuration**.
4. Leta efter alternativet **Intel Virtualization Technology (VT-x)**.
5. **Aktivera** inställningen och spara ändringarna.
6. Starta om servern.

Installera Hyper-V och AD DS på Fysiska-Server

När virtualisering var aktiverad i BIOS kunde installationen av **Hyper-V och AD DS** genomföras:

1. Logga in på den fysiska servern.
2. Öppna **Server Manager**.
3. Klicka på **Add roles and features**.
4. Välj **Role-based or feature-based installation** och klicka på **Next**.
5. Välj den fysiska servern som mål och klicka på **Next**.
6. Markera följande roller:
    a. **Active Directory Domain Services (AD DS)**
    b. **Hyper-V**
7. Klicka på **Next**, godkänn nödvändiga funktioner och starta installationen.
8. Vänta tills installationen är klar och starta om servern.

Promota servern till sekundär domänkontrollant

1. Öppna **Server Manager** → Klicka på **Flaggan** längst upp.
2. Klicka på **Promote this server to a domain controller**.
3. Välj **Add a domain controller to an existing domain**.
4. Ange **domännamn** `Fjunne.local`
5. Logga in med **domänadministratörskontot**.

6. Välj följande alternativ:
    a. **Domain Name System (DNS)**
    b. **Global Catalog (GC)**
7. Ange ett **DSRM-lösenord** `Pa55w0rd`
8. Klicka på **Next** och låt installationen slutföras.
9. Starta om servern.

Verifiera att domänkontrollanten är aktiv

1. Logga in på **DC01**.
2. Öppna **Active Directory Users and Computers (AD UC)**.
3. Navigera till **Domain Controllers** i `Fjunne.local`.
4. Kontrollera att den fysiska servern syns i listan som **sekundär domänkontrollant**.

Ändring av namn för DC01

1. Öppna Command Prompt som administratör:
    - Tryck på Windows-tangenten, skriv "cmd", högerklicka på "Command Prompt" och välj "Run as Administrator".
2. Lägg till det nya datornamnet “DC01”:

    Kör följande kommando:

    netdom computername WIN-GGEFCNFKTFA /add:DC01

3. Gör det nya namnet primärt:

    Kör:

    netdom computername WIN-GGEFCNFKTFA /makeprimary:DC01.fjunne.local

4. Starta om servern:
    - Starta om domänkontrollern för att tillämpa ändringarna.
5. Kontrollera det nya servernamnet:
    - Genom att gå in på **Server Manager** eller söka **View Your PC name**
6. Ta bort det gamla värdnamnet:

    Kör:

    netdom computername DC01.fjunne.local /remove:WIN-GGEFCNFKTFA

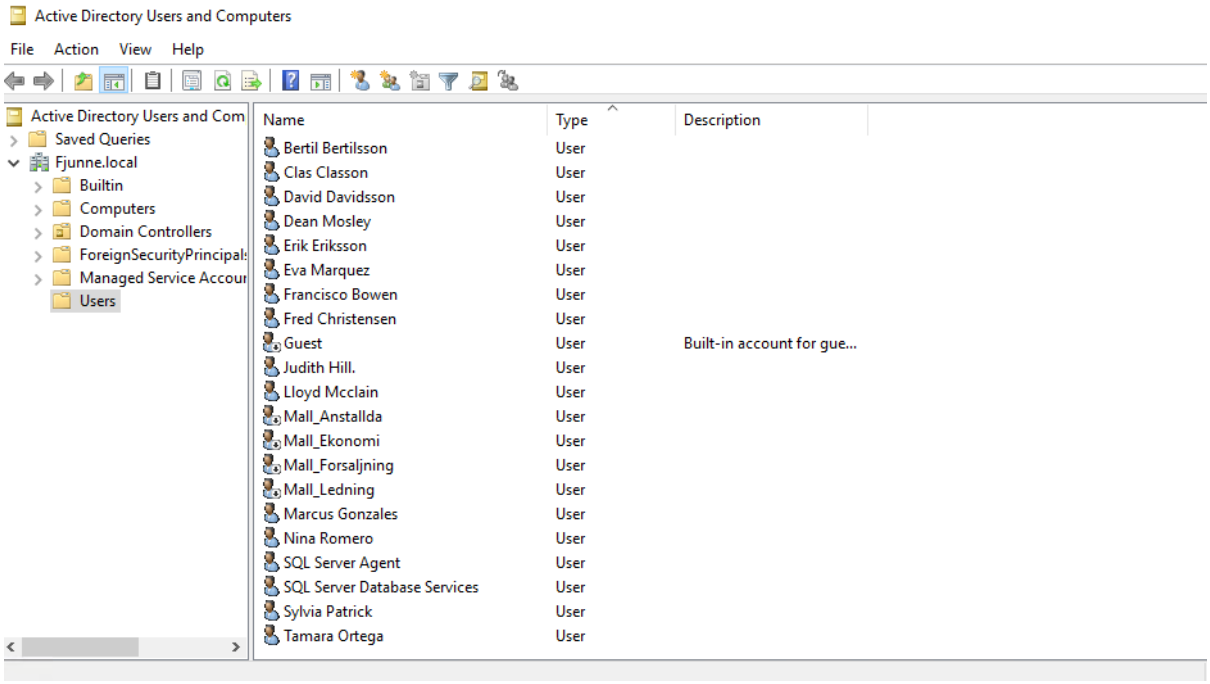
Referenser:

[1] Correctly renaming a Domain Controller for a seamless easy migration

[2] Renaming a Domain Controller Best Practices - Microsoft Q&A

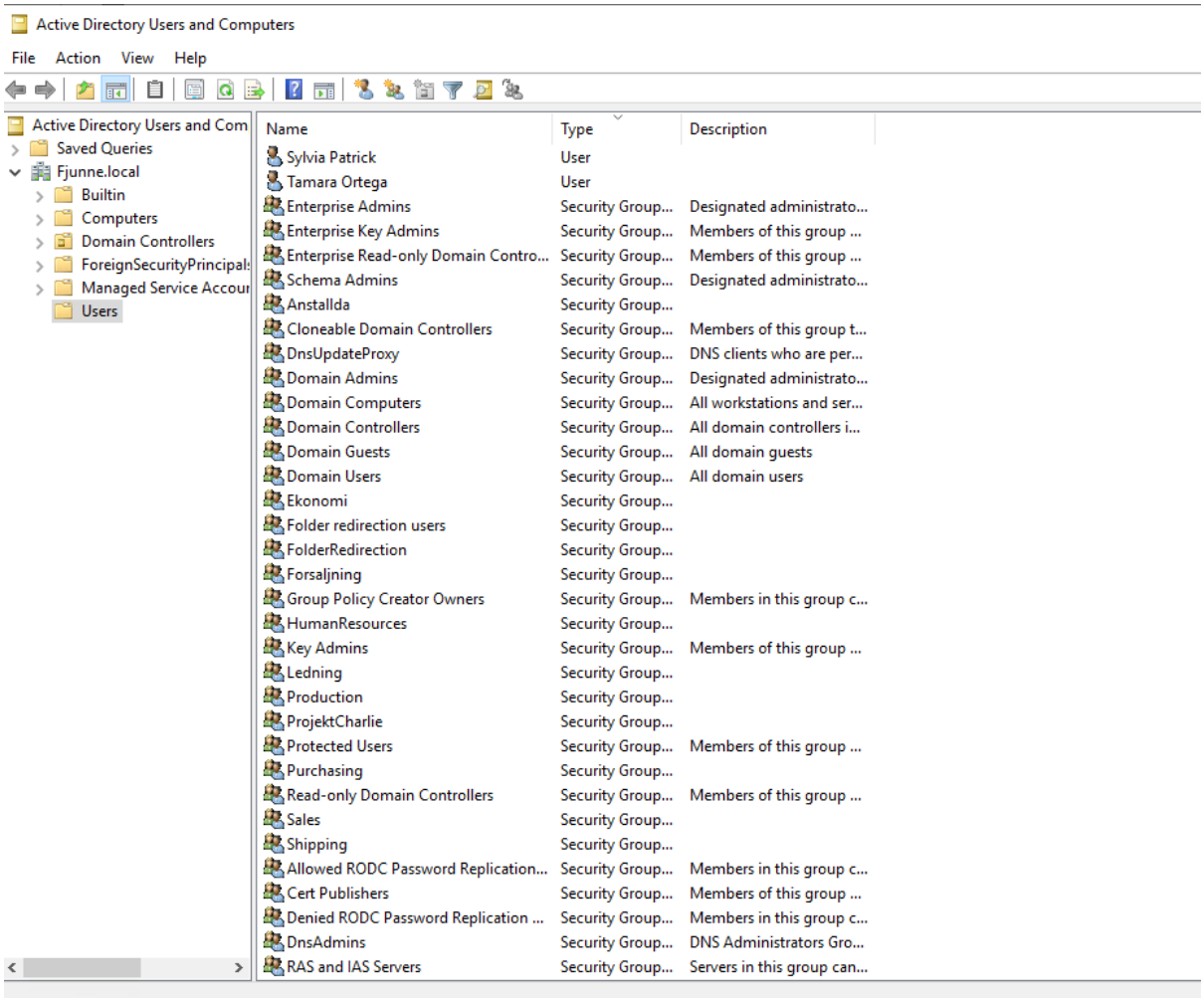
Skapa nya användare i Active Directory

1. Logga in på **domänkontrollanten (DC01)**.
2. Öppna **Active Directory Users and Computers (AD UC)**.
3. Navigera till **Fjunne.local** → **Users**.
4. Högerklicka i fönstret och välj **New** → **User**.
5. Fyll i följande uppgifter:
    a. **First Name:** [Användarens förnamn]
    b. **Last Name:** [Användarens efternamn]
    c. **User logon name:** [t.ex. förnamnefternamn]
6. Klicka på **Next**.
7. Klicka på **Next** → **Finish**.
8. Upprepa processen för alla användare som behövde skapas.



Skapa en grupp och lägga till medlemmar

1. Öppna **Active Directory Users and Computers (AD UC)**.
2. Navigera till **Fjunne.local** → **Users**.
3. Högerklicka i fönstret och välj **New** → **Group**.
4. Ange **Group Name:** `ProjektCharlie`.
5. Under **Group Scope**, välj **Global**.
6. Under **Group Type**, välj **Security**.
7. Klicka på **OK**.



Lägga till medlemmar i gruppen

8. Dubbelklicka på gruppen **ProjektCharlie**.
9. Gå till fliken **Members** → Klicka på **Add**.
10. Skriv in användarnamnen för de personer som ska läggas till.
11. Klicka på **Check Names** för att verifiera.
12. Klicka på **OK** och sedan **Apply** för att spara ändringarna.

Testa inloggning med en ny användare

1. På **Klient03**, logga ut från det nuvarande kontot.

2. På inloggningsskärmen, välj **Other user**.
3. Ange inloggningsuppgifter för en av de nyss skapade användarna:
    a. **Username:** användarnamn@fjunne.local annars Fjunne\Användarnamn
    b. **Password:** [Pa55w0rd]
4. Om **"User must change password at next logon"** var aktiverat, skapa ett nytt lösenord.
5. Kontrollera att inloggningen fungerar och att användaren har åtkomst till domänresurser.

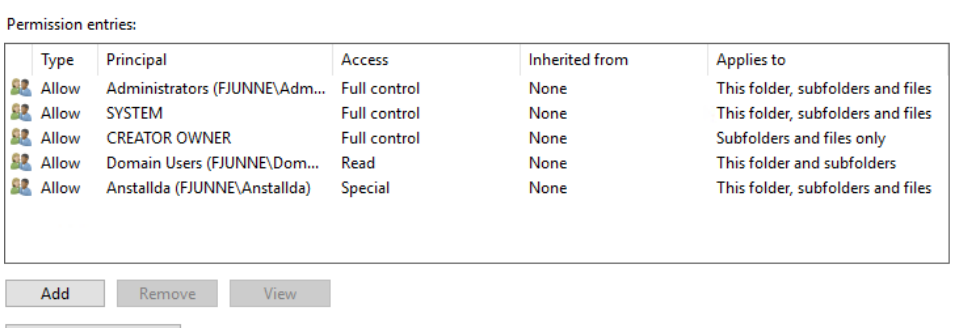
folder redirection

1. Skapade säkerhetsgrupp folder redirection users. Fanns redan en grupp som hette folderredirection som vi inte kommer att använda.

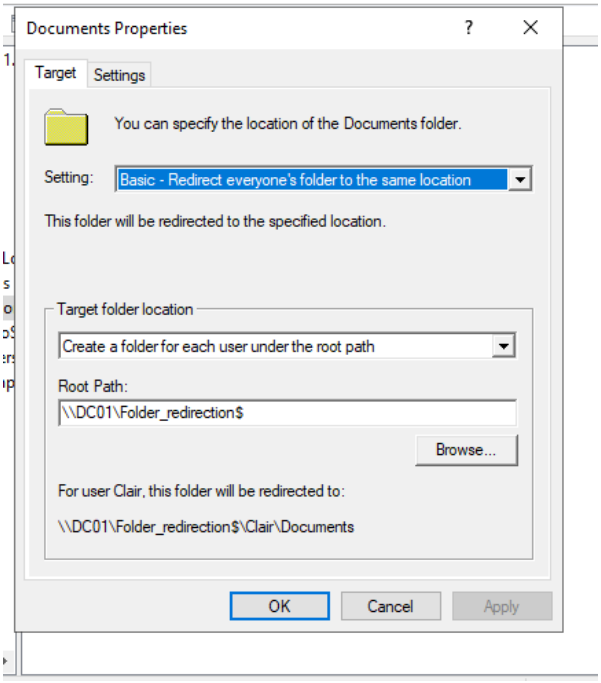
2. Skapade en share på F: med adressen \\DC01\folder_redirection$, detta gjordes i servermanager

Inställningar för share

- Ta bort att den ärver permissions
- Satte permissipns enligt nedan bild, anställda måste få skapa mappar i folder_redirection.



Sedan skapade jag en GPO med namnet folderRedirectionSettings > user configuration > Windows settings > Folder redirection välj documents , properties



Välj sedan settings för att bocka ur “Grant the user exclusive rights to documents” så att admin har access till mappen.

Kontroll av Folder redirection

Testade att folder redirection funkade genom att logga in på användarna och kolla om “Documents” blev aktiverad.

Ett PowerShell-script för att konfigurera Home Drive, Home Folder och Roaming Profile Path

Hämtar alla användare med listade egenskaper och exporterar till en csv på angiven address

Get-ADUser -Filter * -Property * | #Hämtar allt från ad

Select-Object Name, SamAccountName, GivenName, SurName, Title, Department | #filtrerar vad som skrivs ut i csv, tar man bort bort får man ut hela ad i csv

Export-Csv -Path "C:\AD_Users.csv" -NoTypeInformation

#Importera ad från csv fil in till en variabel

$users = Import-Csv -Path C:\AD_Users.csv

```
$profilepath = "\\DC01.Fjunne.local\RoamingProfiles$"

$homefolderpath = "\\DC01\Folder_redirection$"



# lägga till profile path, homefolder och home directory på användarna i csv filen

foreach($user in $users) {

  $profilePathFull = "$profilepath\$($user.samaccountname)"

  $homeDirectoryFull = "$homefolderpath\$($user.samaccountname)"


  set-aduser -identity $user.samaccountname `

      -ProfilePath $profilePathFull `

      -HomeDirectory $homeDirectoryFull `

      -HomeDrive H:


  Write-Host "User $($user.samaccountname) has been updated with ProfilePath: $profilePathFull and HomeDirectory: $homeDirectoryFull"

}
```

Vid kontroll i AD såg vi att de var uppdaterade.

konfiguration av kataloger, behörigheter och GPO

Skapa kataloger på filservern

1. Öppna **File Explorer** och navigera till **Fileserver (F:)**.
2. Skapa följande kataloger:
    a. **Ekonomer**
    b. **Ledning**
    c. **Anstallda**
    d. **Publik**
    e. **Saljare**

Konfigurera fildelning (Sharing Permissions)

För varje katalog:

1. **Högerklicka på katalogen** och välj **Properties**.
2. Gå till fliken **Sharing** och klicka på **Advanced Sharing**.
3. Bocka i **Share this folder**.
4. Klicka på **Permissions** och lägg till rätt AD-grupp:
    a. **Ekonomer** → Grupp: `Ekonomi`
    b. **Ledning** → Grupp: `Ledning`
    c. **Anställda** → Grupp: `Anstallda`
    d. **Publik** → Grupp: `Alla användare (Domain Users)`
    e. **Saljare** → Grupp: Forsaljning
5. Sätt rätt behörigheter (**Change & Read** för användargrupper, **Full Control** för administratörer).
6. Klicka på **Apply** och **OK**.

Konfigurera säkerhetsbehörigheter (NTFS Permissions)

För varje katalog:

1. Gå till **Properties** → fliken **Security** → klicka på **Advanced**.
2. Klicka på **Disable Inheritance** och välj **Convert inherited permissions into explicit permissions**.
3. Ta bort `Users` från listan.
4. Lägg till rätt AD-grupp och ge behörigheter:
    a. **Ekonomer** → `Ekonomi` (Special) = allt förutom full controll
    b. **Ledning** → `Ledning` , Anstallda, Publik, Saljare (Full controll)
    c. **Anstallda** → `Anstallda` (Special) = allt förutom full controll
    d. **Publik** → `Domain Users` (Read & Execute)
    e. **Saljare** → `Säljare` (Special) = allt förutom full controll
5. Klicka på **Apply** och **OK**.

Skapa en GPO för nätverksdiskar (Drive Maps)

1. Öppna **Group Policy Management**

2. Skapa en ny GPO med namnet **Resurshantering**.
3. Redigera GPO:n och navigera till: `User Configuration > Preferences > Windows Settings> Drive Maps`

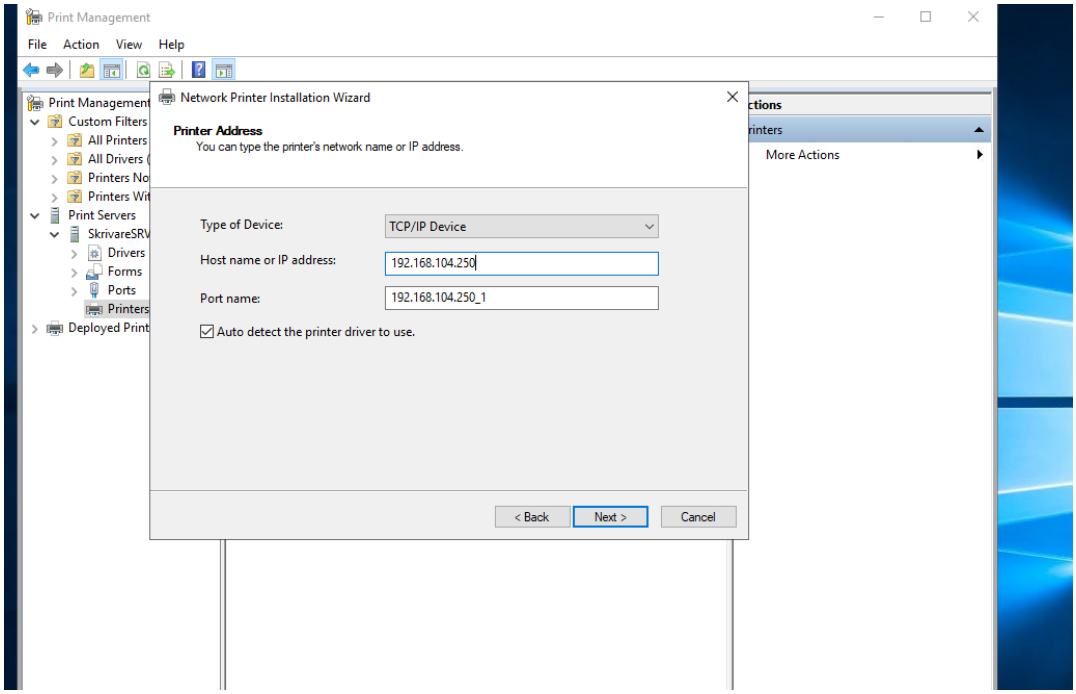
4. Högerklicka på **Drive Maps** och välj **New > Mapped Drive**.
5. Konfigurera följande för varje katalog:
    - **Ekonomer**
    - **Ledning**
    - **Anstallda**
    - **Publik**
    - **Saljare**

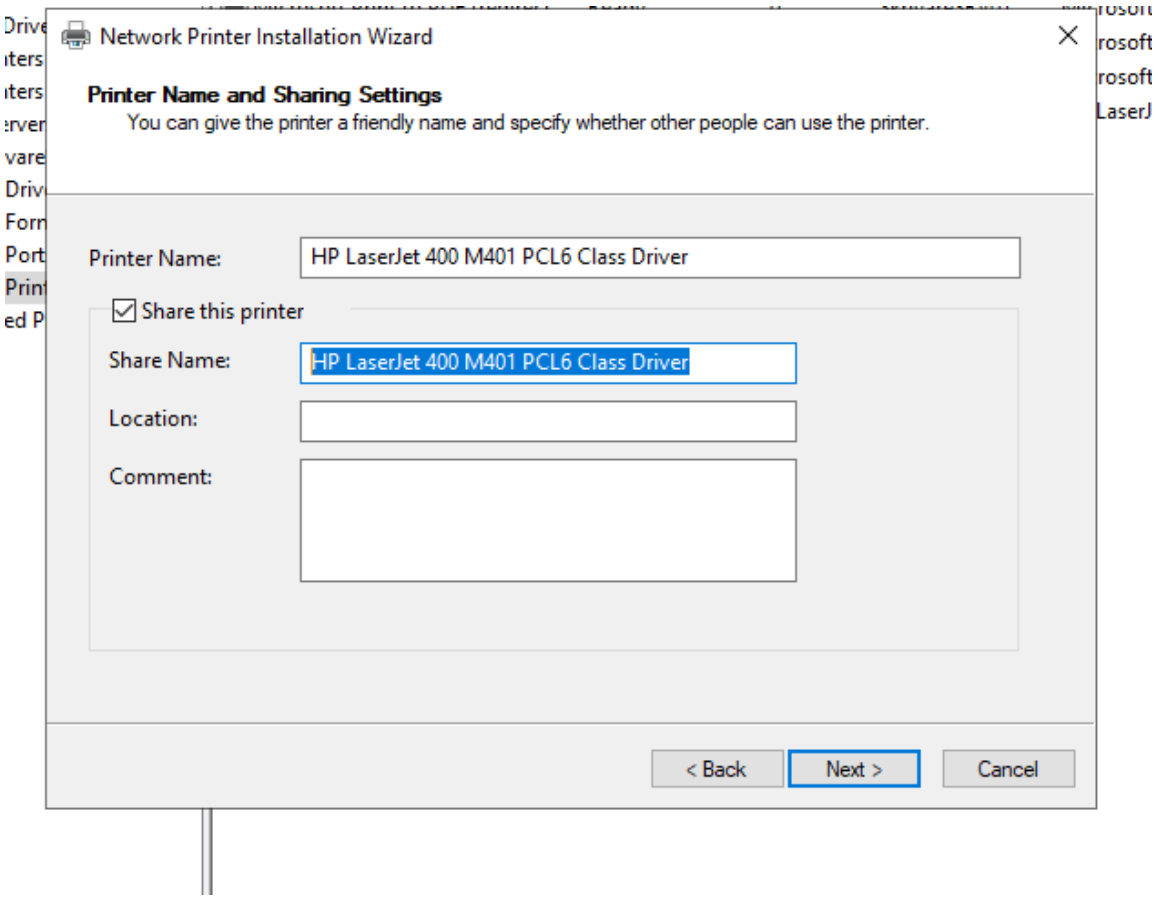
6. Drive letter började nere i alfabetisk ordning. T.ex Ledning har Z
7. Path kan hittas i genom att höger klicka på katalogen sedan mot share.
8. Klicka på **OK**.
9. Koppla GPO:n till rätt OU i **Active Directory Users and Computers** (AD UC).
10. Powershell gpupdate /force

Installera och konfigurera skrivarserver på SkrivarSRV01

1. **Logga in på SkrivarSRV01**
    a. Öppna Server Manager.
2. **Installera Print and Document Services**
    a. Klicka på **Manage** → **Add Roles and Features**.
    b. Välj **Role-based or feature-based installation** och klicka **Next**.
    c. Välj SkrivarSRV01 som målet.
    d. Under **Server Roles**, markera **Print and Document Services** och klicka **Next**.
    e. Bekräfta installationen och klicka **Install**.
3. **Lägg till skrivaren på Server01**

a. Öppna **Print Management** från Server Manager.
b. Högerklicka på **Printers** och välj **Add Printer**.
c. Välj **Add a TCP/IP Printer**.
d. Ange skrivaren IP: `192.168.104.250`.
e. Namn för skrivaren = "Kontorsskrivare"
f. Markera **Share this printer** och namge den för Kontorsskrivare

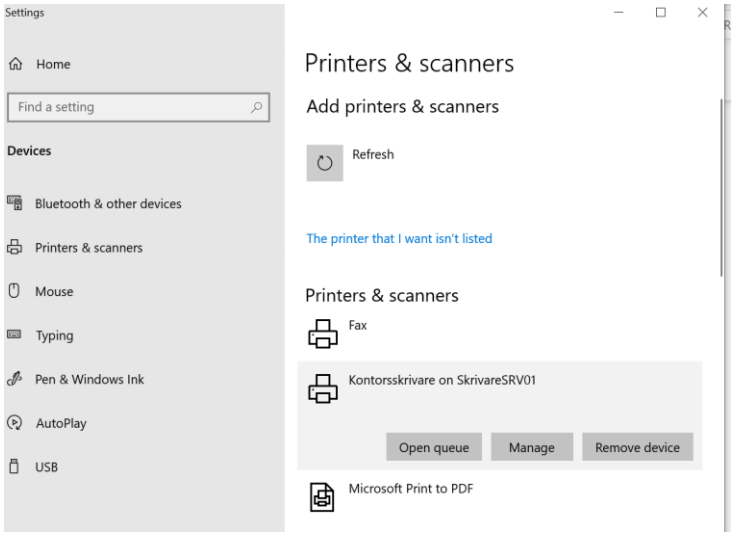




Distribuera skrivaren via Group Policy

1. **Öppna Group Policy Management på DC01**
    a. Logga in på DC01 och öppna **Group Policy Management**.
2. **Skapa en ny GPO för skrivardistribution**
    a. Navigera till **Domains → DittDomänNamn → Group Policy Objects**.
    b. Högerklicka och välj **New**, namnge den t.ex. "Deploy_Printer".
    c. Högerklicka på GPO:n och välj **Edit**.
3. **Konfigurera skrivarutdelning via Group Policy**
    a. Gå till **Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Deployed Printers**.
    b. Högerklicka och välj **Deploy Printer**.
    c. Ange skrivardelningen: `\\Server01\Kontorsskrivare` och klicka **OK**.
4. **Länka GPO:n till rätt OU**
    a. Navigera till **Group Policy Management**, hitta din OU (exempel: "Users" eller "Computers").
    b. Högerklicka och välj **Link an existing GPO**.
    c. Välj "Deploy_Printer" och klicka **OK**.

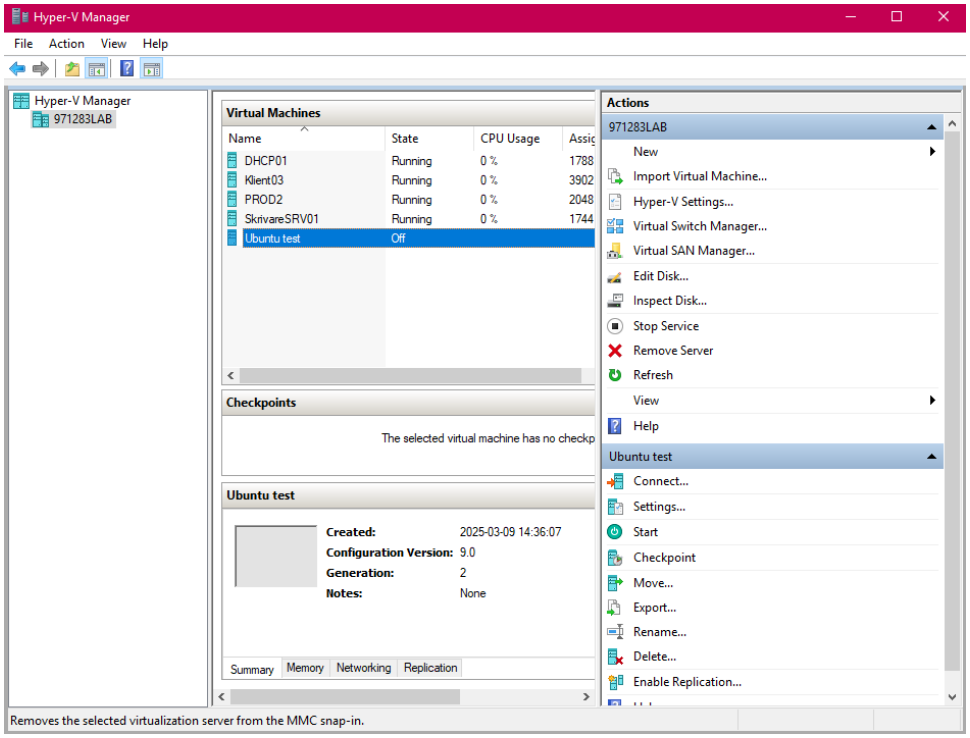
Kontroll att det går att lägga till skrivare från nätverket:



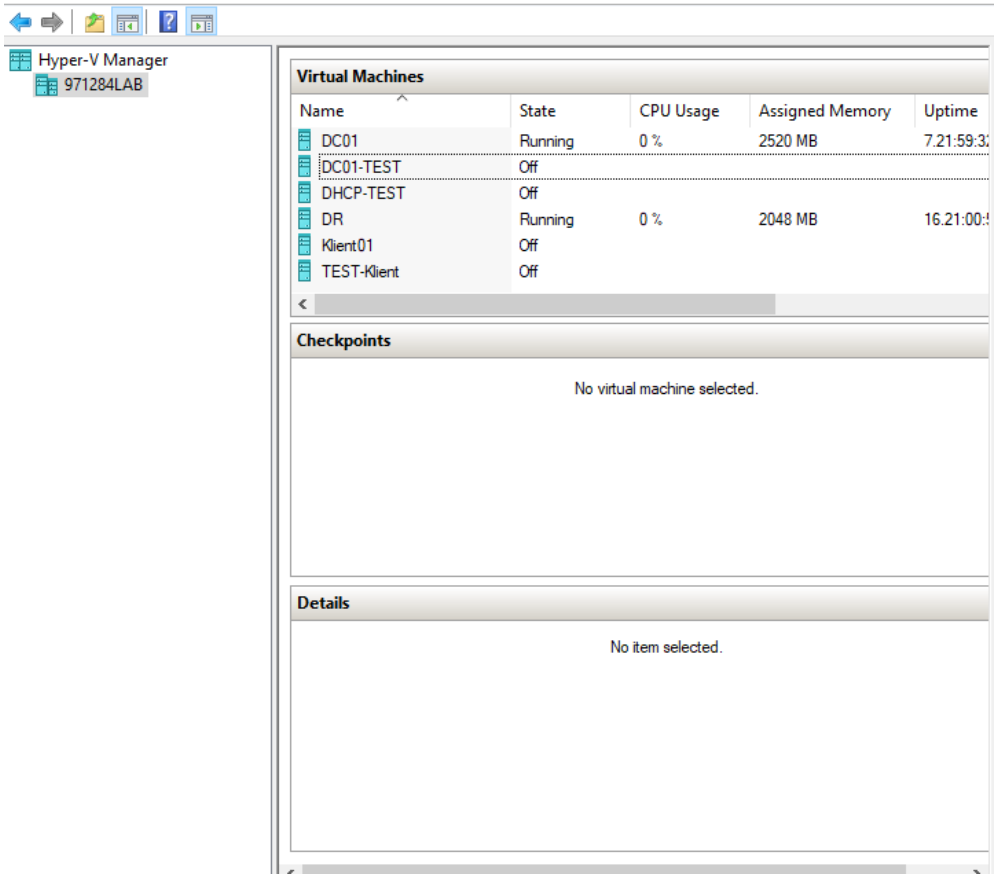
L3: SQL Server med Hög Tillgänglighet

Hyper-v maskiner

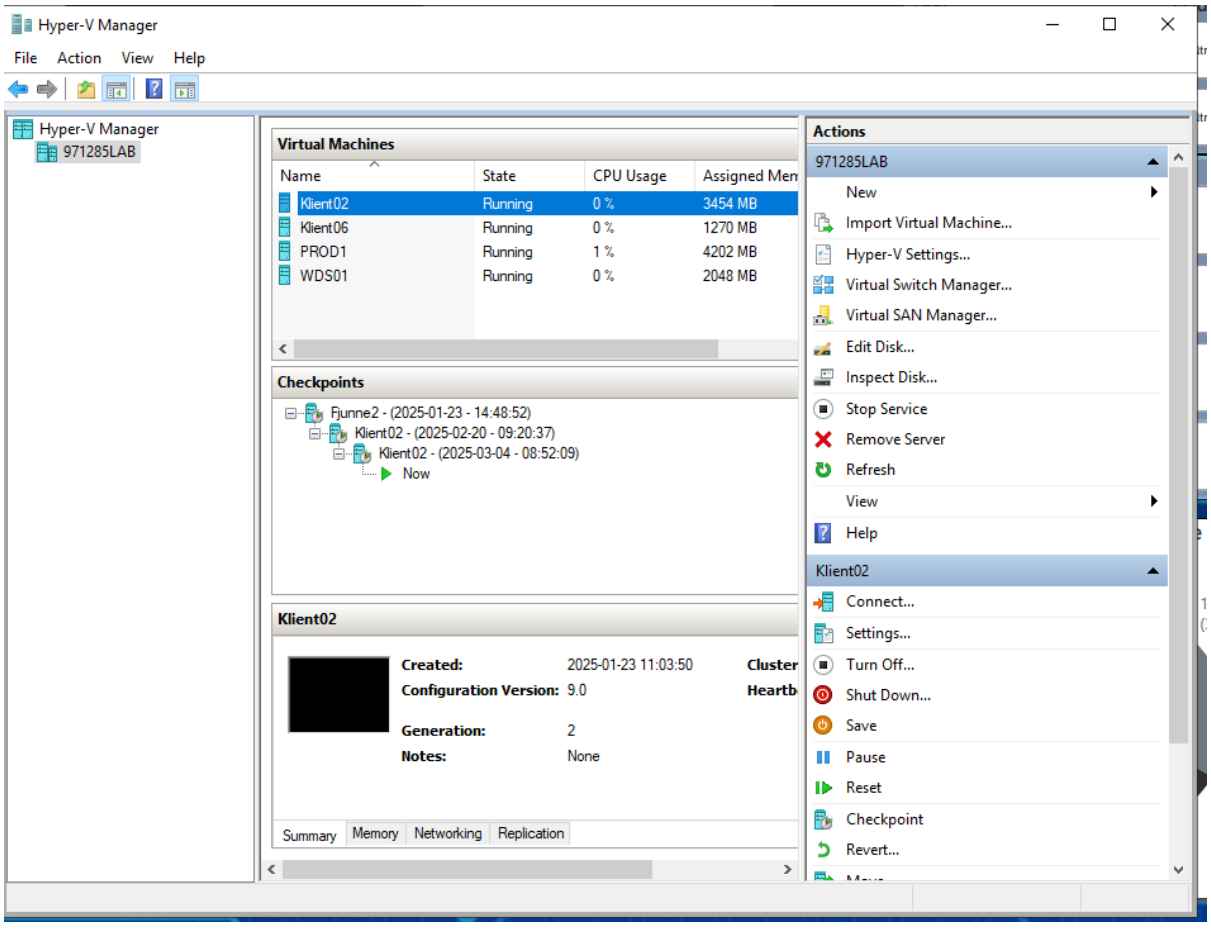
Hyper-v host 971283LAB



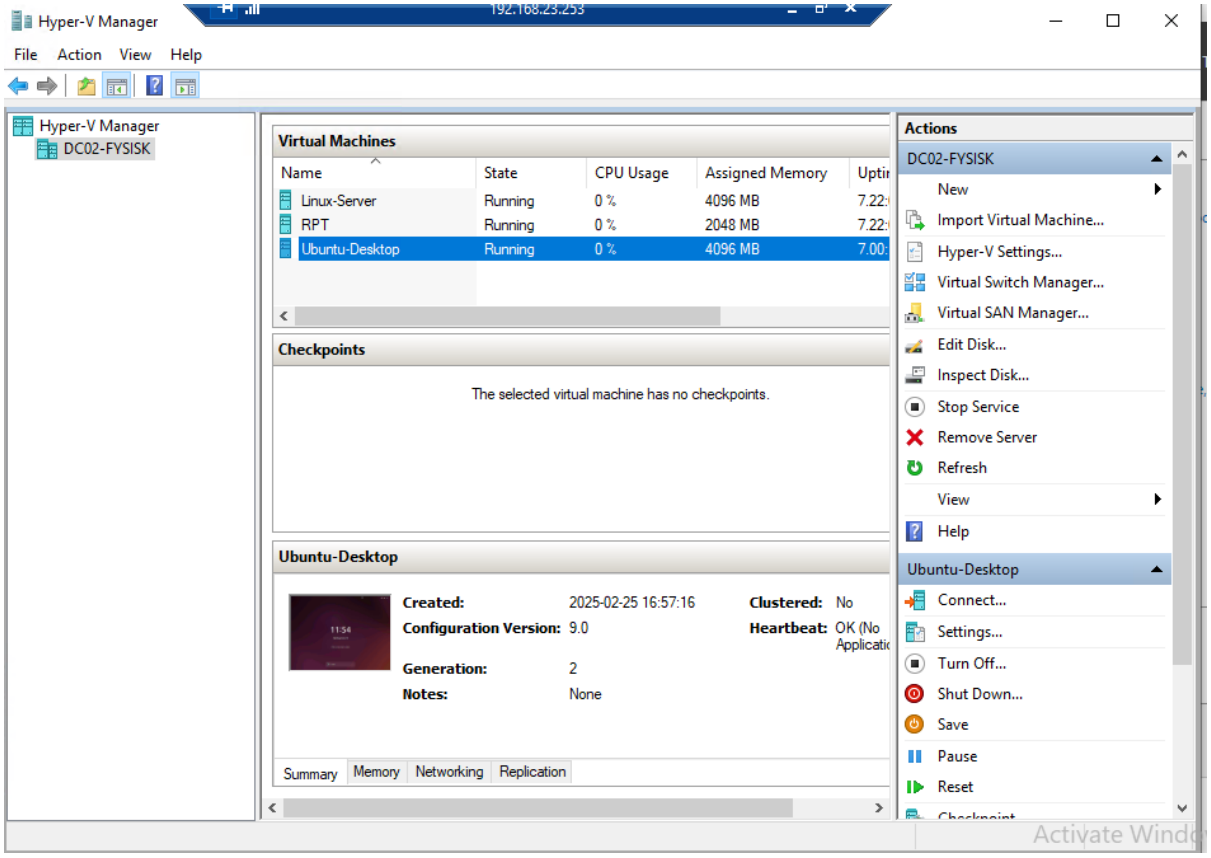
Hyper-v host 971284LAB



Hyper-v host 971285LAB



Hyper-v DC02 fysisk maskin i racket



Ny Router konfiguration

Ny Switch Konfiguration

SQL Server och Hyper-V - Fjunne

Introduktion

Syfte och mål med denna laboration var att skaffa oss färdigheter att sätta upp ett fungerande databassystem med high availability och redundans. I ett system med många användare samt konfigurera säkerhet och nätverksinställningar för att databassystemet ska fungera.

Genomförande

- Hur ni planerade resursallokering och nätverk.
    - Vi hade planerings dokument där vi delade upp arbetet innan vi startade och planerade Planering - Serversystem.docx . Gruppen hade svårt att följa planeringen, vi började alltid arbetet utan att ha en klar planering. Framförallt så läste vi inte hela labb-pm:et innan vi började med en uppgift, det skapade lite oreda och osäkerhet
- Vilka kommandon och tekniker ni använde för att automatisera processen.
    - Prod1 skapades genom GUI i hyper-v manager, resterande maskiner skapades med hjälp av powershell, med följande skript:
        - New-VM = NY-VM-skript.ps1
- Eventuella modifieringar som gjordes för att anpassa labb-PM till din miljö.
    - Anpassningar från labb-pm gjordes på alla adresser och domännamn. Från början skulle vi gjort en subdomän till it-tek-lokal, men detta fungerade inte så vi gjorde en egen domän (forest) som heter fjunne.local.
    - Ändrade språket för databasen Northwind till SQL_Swedish, då vi fick problem med det språket som automatiskt valdes vid skapandet av databasen med hjälp av skriptet. Problemet vi stötte var att vi fick en "Culture is not supported" när vi försökte utföra en säkerhetskopia.

- Failoverkluster
    - När en nod (server) inte fungerar tar en annan server i klustret över arbetsbelastningen automatiskt utan att användaren märker några större avbrott. Processen övervakar, identifierar fel, flyttar resurs samt återställer. Detta fick vi se när vi körde Failover Wizard, då såg vi hur PROD2 blev primär när PROD1 genomgick en så kallad failover eller var nere en stund. Därefter blev PROD1 sekundär.
    - DR (disaster recovery) används för att kunna återställa om det händer en katastrof (naturkatastrof, strömavbrott, cyberattack). Den är oftast placerad långt ifrån de andra servrarna i klustret så att den inte ska påverkas av katastrofen. Vi borde kanske lagt den i ett annat nätverk ??

Konfigurera Domänkontrollermaskinen DC

2.1 Skapa Servicekonton för SQL Server

Öppna Active Directory Administrative Center

a. Gå till **Server Manager** på **DC-maskinen**.
b. Klicka på **Tools**-menyn och välj **Active Directory Administrative Center**.

Skapa ett nytt användarkonto för SQL Server Database Services

c. Klicka på domänen **fjunne.local** i vänsterspalten.
d. Högerklicka på **Users** i mittenspalten och välj **New -> User**.

Fyll i användaruppgifter för SQL Server Database Services

e. Ange **SQL Server Database Services** i fältet **Full name**.
f. Ange **sqldbe** i fältet **User SamAccountName logon**.
g. Sätt lösenordet till **Pa$$w0rd**.
h. Under **Other password options**, kryssa i:
    i. **Password never expires**
    ii. **User cannot change password**
i. Klicka på **OK** för att skapa kontot för SQL Servers databas motortjänst.

Skapa ett användarkonto för SQL Server Agent

j. Upprepa steg **2-3**, men:
    i. Ange **SQL Server Agent** i **Full name**.
    ii. Ange **sqlagent** i **User SamAccountName logon**.
k. Sätt samma lösenord (**Pa$$w0rd**).
l. Kryssa i **Password never expires** och **User cannot change password**.
m. Klicka på **OK** för att skapa kontot för SQL Server Agent-tjänsten.

Skapa en ny Share "Backups" i F: på DC01 via Server Manager

1. Öppna Server Manager

- Logga in på **DC01**.
- Öppna **Server Manager**.

2. Gå till File and Storage Services

- Klicka på **File and Storage Services** i vänstermenyn.
- Klicka sedan på **Shares**.

3. Starta guiden för att skapa en ny share

- Klicka på **Tasks** i övre högra hörnet.
- Välj **New Share**.

4. Välj en share-profil

- I guiden **New Share Wizard**, välj **SMB Share - Quick**.
- Klicka på **Next**.

5. Välj plats för delad mapp

- Klicka på **Type a custom path**.
- Ange **F:\Backups** som sökväg.
- Klicka på **Next**.

6. Ange share-namn

- Skriv **Backups** i fältet **Share Name**.
- Kontrollera att **Local path** visar **F:\Backups**.
- Klicka på **Next**.

7. Konfigurera inställningar

- På sidan **Other Settings**, behåll standardinställningarna.
- Klicka på **Next**.

2.2 Tilldela Servicekonton Rättigheter till Foldern Backups

Öppna Server Manager

a. Klicka på **File and Storage Services** i vänsterspalten.

Navigera till Shares

b. Välj **Shares** i vänsterspalten.
c. Högerklicka på **Backups** i mittenspalten och välj **Properties**.

2. **Gå till behörighetsinställningar**
   a. Välj **Permissions** i vänsterspalten.
   b. Klicka på **Customize permissions**.
3. **Lägg till nya behörigheter**
   a. Under **Permissions**-fliken, klicka på **Add**.

4. **Välj en huvudprincip (Select a principal)**
    a. Klicka på **Select a principal**.
5. **Välj kontot "sqldbe"**
    a. Skriv eller leta upp **sqldbe**-kontot och klicka på **OK**.
6. **Tilldela Full Control**
    a. Kryssa i rutan för **Full control** och klicka på **OK**.
7. **Upprepa för "sqlagent"**
    a. Gör om steg 4-7, men välj kontot **sqlagent** i steg 6.
8. **Byt till fliken "Share"**
    a. Navigera över till fliken **Share**.
9. **Ta bort behörighet för "Everyone"**
    a. Välj raden med **Allow Everyone Read** och klicka på **Remove**.
10. **Lägg till nya behörigheter**
    a. Klicka på **Add**.
11. **Välj en huvudprincip (Select a principal) igen**
    a. Klicka på **Select a principal**.
12. **Välj kontot "sqldbe"**
    a. Skriv eller leta upp **sqldbe**-kontot och klicka på **OK**.
13. **Tilldela Full Control igen**
    a. Kryssa i rutan för **Full control** och klicka på **OK**.
14. **Upprepa för "sqlagent"**
    a. Gör om steg 11-14, men välj kontot **sqlagent** i steg 13.
15. **Upprepa för Administratörer**
    a. Gör om steg 11-14, men välj gruppen **Administrators** i steg 13.
16. **Bekräfta inställningarna**
    a. Klicka på **Apply** och sedan på **OK**.
17. **Slutför processen**
    a. Klicka på **Apply** och sedan på **OK** igen för att bekräfta alla ändringar.

3. Konfigurera Maskinen PROD1

3.1. Skapande av VM- a PROD2, RPT samt DR med Skipt

Variabler
$VMName = "DR" #skriv namnet av din vm
$VMMemory = 2GB # Enligt specifikationen
$VMProcessorCount = 2 # Enligt specifikationen
$VMSwitch = "ExternalSwitch" # Byt till rätt virtuell switch om det behövs
$VMPath = "D:\VMs$VMName" # Sökväg för VM-filer
$VHDPath = "$VMPath$VMName.vhdx" # Primär virtuell hårddisk
$VHDSize = 127GB # Storlek på den primära virtuella hårddisken
$ISOPath =
"D:\OpsysFöretag\Images\en_windows_server_2019_updated_sept_2019_x64_dvd_19
9664ce.iso" # Ny sökväg till Server 2019 ISO

#Skapa VM-mappen om den inte finns

if (!(Test-Path $VMPath)) { New-Item -ItemType Directory -Path $VMPath }

#Skapa den virtuella maskinen (Gen 2)

New-VM -Name $VMName -MemoryStartupBytes $VMMemory -Generation 2 -NewVHDPath $VHDPath -NewVHDSizeBytes $VHDSize -Path $VMPath -SwitchName $VMSwitch

#Tilldela CPU (2 processorkärnor)

Set-VM -Name $VMName -ProcessorCount $VMProcessorCount

#Lägg till ISO som installationsmedia

Add-VMDvdDrive -VMName $VMName -Path $ISOPath

#Ändra bootordning så att den startar från ISO (för installation)

$DVDDrive = Get-VMDvdDrive -VMName $VMName Set-VMFirmware -VMName $VMName -FirstBootDevice $DVDDrive

#Starta den virtuella maskinen

Start-VM -Name $VMName

Write-Host "Virtuell maskin $VMName har skapats och startats i Hyper-V!" -ForegroundColor Green

3.2 Skapa Volymerna F:, G:, H:, I:, J: och K:

Med hjälp av Powershell skapas hårddiskarna:

Detta script körs på hyper-v hosten

```
#Skapa och koppla 6 virtuella hårddiskar till SCSI-controllern
#Skapa variabler:
$DiscName = @('Program','SystemDB', 'UserData', 'UserLog', 'tempdbData', 'tempdbLog') # Namnen på de diskar som ska skapas

$VM = @("Test") # Namnet på vilken maskin de ska adderas till

# Var diskarna ska sparas
$VHDLocation = "D:\VMs\Test\"   # anpassta efter din path för mappen

# Loopar igenom variablen $DiscName
for ($i = 0; $i -lt $DiscName.Length; $i++) {

  $diskName = $DiscName[$i]

  write-host $diskName                    #skriver ut variabeln

  $vhdPath = "$VHDLocation$diskName.vhdx"



  $vhdpath

  # Skapar VHD


 New-VHD -Path $vhdPath -SizeBytes 28GB -Dynamic

#Skapa en ny VM hard drive och koppla den till VM
 Add-VMHardDiskDrive -VMName $VM -Path $vhdPath -ControllerType SCSI

 }
```

Formatera och aktivera diskarna

De konfigureras via gui:

1. Klicka på File and Storage Services i Server Managerns vänsterspalt.
2. Välj Disks i vänsterspalten
3. Ifall Diskarna är offline, gör de till online
4. Högerklicka på 127GB disken med disk nummer 1 och välj New Volume.
5. Klicka på Next
6. Servern "namn” och disken Disk 1 är redan förvalda. Klicka på Next

7. Klicka på OK i fönstret som dyker upp.
8. Hela diskutrymmet är redan förvalt till partitionen. Klicka på Next
9. Se översikten för val av enhetsbokstav. Klicka på Next.
10. "NTFS" är redan förvalt som File system och vi nöjer oss med en "Default" allokeringsstorlek (Allocation unit size). Fyll i "Program" under Volume label. Denna disken kommer att innehålla SQL Servers binärfiler. Klicka på Next.
11. Klicka på Create för att formatera disken och skapa volymen
12. Upprepa stegen innan för de andra diskarna med skillnaden att de ska ha allocation size 64K, vilket betyder 64 kb = 65536 b

3.3 Installera Failover Cluster Egenskapen

- Klicka på Dashboard i Server Managerns vänsterspalt och välj Add roles and features i mittenspalten.
- Klicka på Next.
- Role-based or feature-based installation är redan förvalt. Klicka på Next.
- "namn" servern är redan förvald. Klicka på Next.
- Vi behöver inte installera några roller. Klicka på Next.
- Kryssa i rutan jämte Failover Clustering.
- Include management tool (if applicable) är redan förvalt i fönstret som dyker upp. Klicka på Add Features.
- Klicka på Next
- Klicka på Install

4. Installera SQL Server

4.1 PROD 1

Började med att installera net 3.5 framework

För att förbereda satte vi i server 2016 (en_windows_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636692) i dvd-driven på

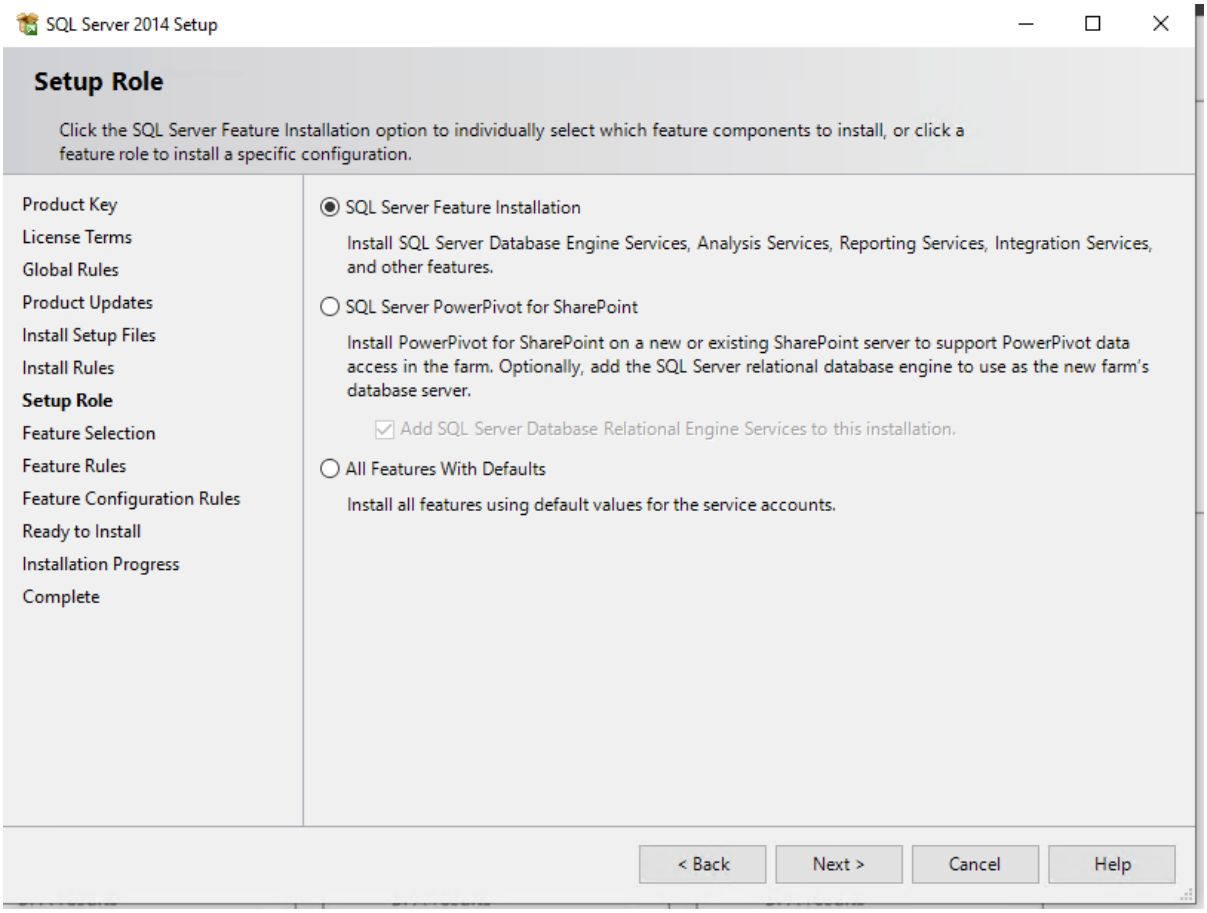
PROD1. Detta för att rätt installationsfiler skall finnas tillgängliga när net 3.5 ska installeras

4.1.1 Installation av net 3.5 framework feature

1. Välj ”add roles & features” I servermanager
2. Under features kryssar du i net 3.5
    a. Before You Begin: Tag “Next”.
    b. Installation Type: Välj ”Role Based or …” och tag “Next”.
    c. Server Selection: Välj den server du vill installera .Net på och tag “Next”.
    d. Server Roles: Lämna förvalt och tag “Next”.
    e. Features: Markera/bocka i ".NET Framework 3.5 Features" och tag “Next”.
    f. Confirmation: Klicka på ”Specify an alternate source path” I nederkant av guidens fönster.
    g. Ange sökvägen till installationsfilerna. Troligen är er DVD kopplad till enhet D: så vi anger ”D:\Sources\SXS\” och tar sedan ”OK”.
    h. Under Confirmation: tag ”Install”.
    i. När installationen av .NET 3.5 är klar så tag ”Close”

4.1.2 Installation av sql server

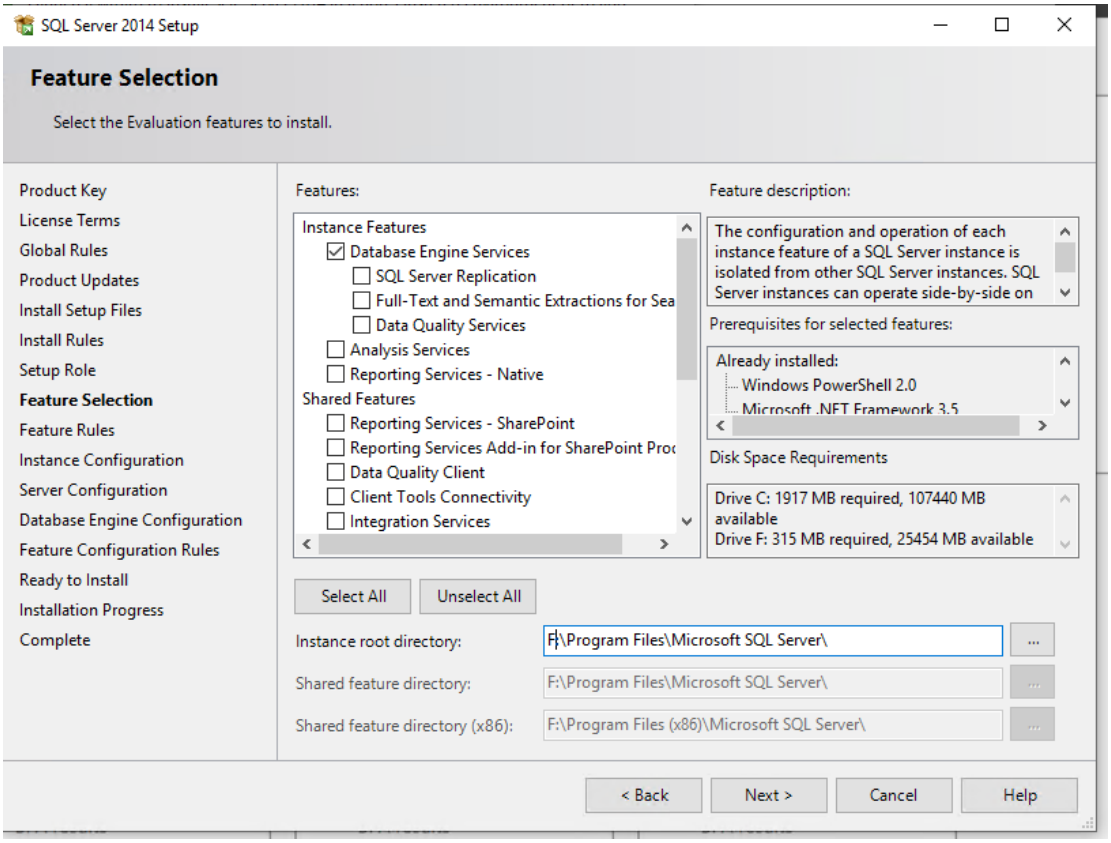
1. Sedan går du till din hyper-V host och laddar in isofilen för sql server 2014 i dvd-driven.
2. Gå till VM PROD1 och dubbelklicka på dvd spelaren för att starta installationen av sql server 2014
3. Välj Installation i vänsterspalten och klicka sedan på New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.
4. Välj Evaluation under Specify a free edition och kicka på Next.
5. Kryssa i I accept the license terms och klicka på Next.
6. Kryssa i ”use microsoft update to check for updates (recommended)”. I instruktionen stod det att man inte skulle använda pga att man inte var uppkopplad mot nätet, men det är vi så jag kryssade i den.
7. Får en varning på windows firewall, denna kommer att åtgärdas efter intstallationen.
8. Under Setup Role väljer vi vilken SQL Server roll vi vill installera. Vi vill göra en SQL Server Feature Installation (vilket redan är förvalt) så att vi kan välja vilka egenskaper vi vill installera (databasmotortjänsten samt administrationsverktygen för SQL Server) och så att vi kan konfigurera våra servicekonton (sqldbe samt sqlagent som vi skapade under punkt 2.1.)



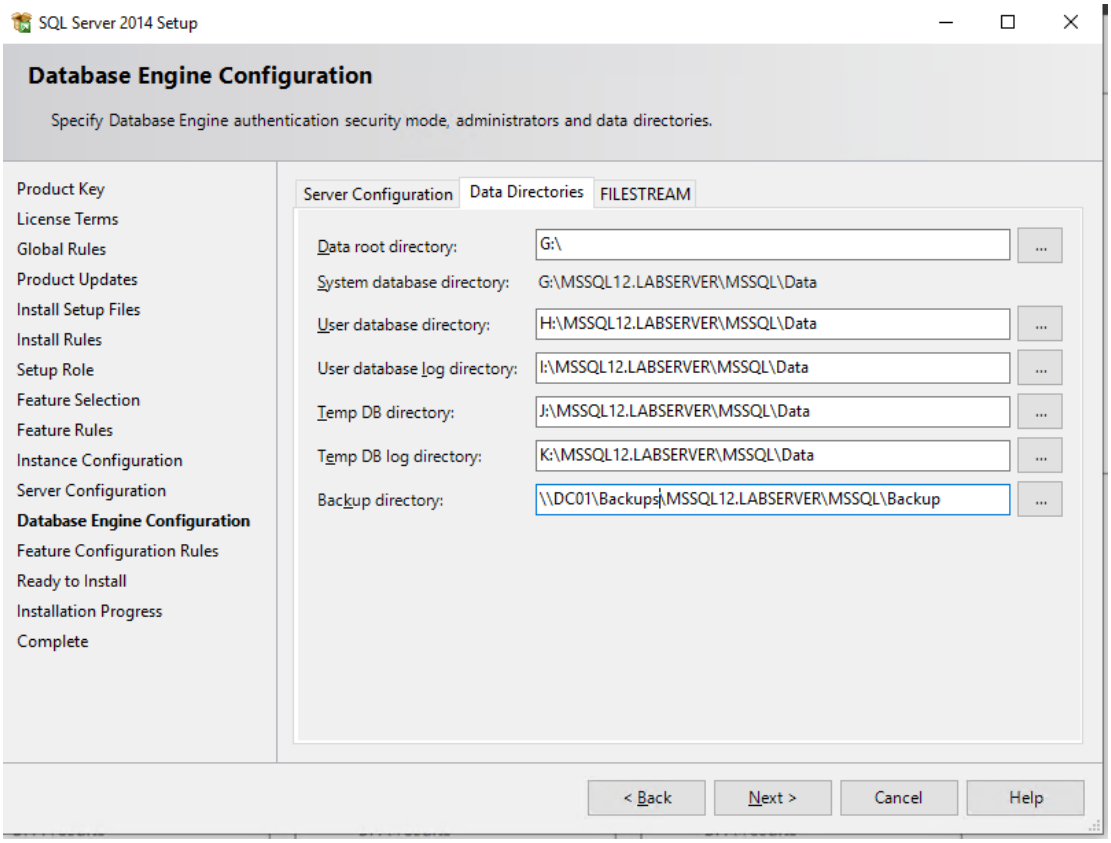
Klicka på Next.

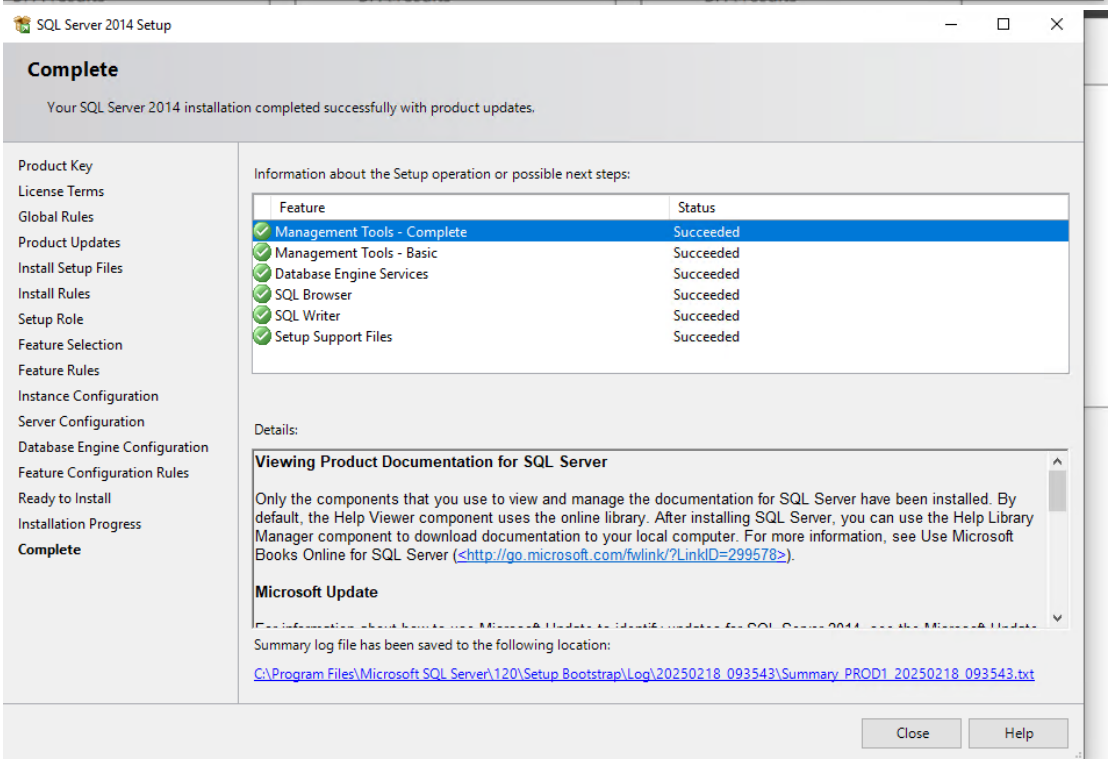
9. Under Feature Selection väljer vi vilka egenskaper vi vill installera. Kryssa i Database Engine Services (databasmotortjänsten), Management Tools - Basic samt Management Tools - Complete . Byt också enheten för programfilerna (binärfilerna) till volym F. byt ut C: mot F: och resten av

adressen.



10. Under instance configuration väljer vi namn SQL server instansen. Välj named instance och skriv in ”LABSERVER”. Fyll i ”LABSERVER” under instance id (detta gjordes automatiskt)
11. Database engine config

12. 

13. 

4.2 på PROD2, RPT och DR

1. Utför följande på vm:en som behöver .NET 3.5 Framework
2. Gå till Server Manager och tag "Manage" och välj "Add Roles and Features".

3. Installation Type: Välj ”Role Based or …” och tag “Next”
4. Features: Markera/bocka i ".NET Framework 3.5 Features" och tag “Next”
5. Nu skall vi ansluta installationsmediet för Server 2016 till denna DVD Drive. Klicka på ”Browse”.
6. Gå till katalogen ”E:\Images”, markera filen -> ”SQLServer2014-x64-ENU"
7. På varje maskin (PROD2, RPT och DR), starta Powershell, eller kommandotolken cmd, och skriv: "D:\Setup.exe /ConfigurationFile=\\DC\Backups\ConfigurationFile.ini"
8. Efter installationen har slutförts, öppna filen: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Setup Bootstrap\Log\Summary.txt" och kontrollera så att den andra raden i filen är "Final result: Passed".

5. Konfigurera Portar, Brandväggen och SA Kontot

1. Högerklicka på Windows Firewall with Advanced Security och välj Pin to taskbar
2. Upprepa steg 1 och 2 för följande applikationer:

   a. SQL Server 2014 Configuration Manager

   b. SQL Server 2014 Management Studio.

5.1 Windows Firewall

1. klicka på Windows Firewall i Taskbaren, välj Inbound Rules i vänsterspalten och klicka sedan på New Rule i högerspalten.

2. Välj Port och klicka på Next

3. Välj TCP samt Specific local ports och fyll i portarna 5022, 15000 samt 16000.

4. Välj Allow the connection för att tillåta inkommande uppkopplingar till de tre portarna och klicka på Next.

5. Lämna rutorna jämte Domain, Private och Public ikryssande för att tillåta uppkopplingar mot portarna över alla typer av nätverk. Klicka på Next.

6. Fyll i "SQL Server Ports" under Name och klicka på Finish.

7. Klicka på New Rule i högerspalten igen.

8. Välj Program och klicka på Next

9. Klicka på Browse och välj filen "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe".

10. Välj Allow the connection för att tillåta inkommande trafik till programmet och klicka på Next.

11. Lämande rutorna jämte Domain, Private och Public ikryssade för att tillåta inkommande trafik till programmet över alla typer av nätverk. Klicka på Next.

12. Fyll i "SQL Browser" under Name och klicka på Finish.

SQL Server Configuration Manager

- Används för att hantera tjänster och nätverksinställningar.
- Aktivera TCP/IP och ange port (t.ex. 15000).
- Starta om SQL Server-tjänsten för att tillämpa ändringar.

SQL Server Management Studio (SSMS)

- Administrationsverktyg för SQL Server.
- Används för att ansluta till serverinstansen och hantera databaser.
- Stäng av SA-kontot för säkerhet.

Verifiera Serveranslutningar

- Testa anslutning mellan servrar via SSMS.
- Verifiera att port 15000 fungerar.
- Kontrollera att SA-kontot är avstängt.

Anslut en Databas

- Återskapa en databas från en backup-fil (.bak).
- Koppla ifrån och återanslut databasen för att simulera en flytt.

AlwaysOn Availability Groups

- **Windows Failover Cluster**: Skapa kluster för redundans.
- **Aktivera AlwaysOn**: Görs via SQL Server Configuration Manager.
- **Skapa Availability Group**: Lägg till databasen och definiera replikor.
- **Verifiering**: Testa failover och anslutningar via SSMS.

7. Skapa Databasen (DDL)

1. **Skapa databasen**:
    a. Använd SQL-kommandot CREATE DATABASE för att skapa Northwind-databasen.
    b. Definiera filgrupper för olika avdelningar (t.ex. FG_HumanResources, FG_Production, etc.).
    c. Ange storlek och tillväxtstrategi för varje filgrupp.
2. **Kontrollera att databasen skapats**:
    a. Använd SELECT * FROM sys.databases för att se om databasen finns.
    b. Expandera Databases i SSMS för att se Northwind-databasen.

Skapa Databasschemat (DDL)

1. **Skapa scheman**:
    a. Använd CREATE SCHEMA för att skapa scheman för varje avdelning (t.ex. HumanResources, Production, etc.).
2. **Skapa tabeller**:
    a. Använd CREATE TABLE för att skapa tabeller under rätt schema.
    b. Definiera kolumner, datatyper, primärnycklar och främmande nycklar.
    c. Placera tabellerna i rätt filgrupp med ON <Filgrupp>.
3. **Kontrollera tabellerna**:
    a. Använd SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES för att se alla tabeller.
    b. Expandera Tables i SSMS för att se de nya tabellerna.

Importera Data till Tabellerna

1. **Förbered textfilerna**:
    a. Se till att textfilerna finns på rätt plats (t.ex. F:\Employees.txt).
2. **Importera data**:
    a. Använd BULK INSERT för att importera data till varje tabell.
    b. Ange filterminator (FIELDTERMINATOR), radterminator (ROWTERMINATOR) och teckenkodning (CODEPAGE).
3. **Kontrollera att data har importerats**:

a. Använd SELECT * FROM <Tabellnamn> för att kontrollera att data finns i tabellerna.

Manipulera Databasobjekten (DML)

1. **6.1: Simpla SELECT-satser**:
    a. Skriv SELECT-frågor för att hämta data från en tabell.
    b. Använd WHERE, ORDER BY, DISTINCT och LIKE för att filtrera och sortera data.
2. **6.2: SELECT med JOIN**:
    a. Använd INNER JOIN för att kombinera data från flera tabeller.
    b. Skriv frågor som visar relationer mellan tabeller (t.ex. produkter och kategorier).
3. **6.3: INSERT, UPDATE och DELETE**:
    a. Skapa två nya tabeller (ProductsLeft och ProductsRight).
    b. Använd INSERT för att lägga till data, UPDATE för att ändra data och DELETE för att ta bort data.
4. **6.4: JOIN-typer**:
    a. Använd LEFT JOIN, RIGHT JOIN och FULL JOIN för att kombinera data från två tabeller på olika sätt.

ALTER TABLE, CREATE VIEW & DROP VIEW (DDL)

1. **ALTER TABLE**:
    a. Lägg till ett CHECK-villkor för att förhindra negativa värden i UnitPrice.
    b. Lägg till ett DEFAULT-värde för UnitPrice.
2. **CREATE VIEW**:
    a. Skapa en vy (ReorderList) som visar produkter där UnitsInStock < ReorderLevel.
3. **DROP VIEW**:
    a. Ta bort vyn ReorderList från databasen.

Verifiera Databasschemat

1. **Skapa ett databasschema-diagram**:
    a. Högerklicka på Database Diagrams under Northwind-databasen och välj New Database Diagram.

    b. Lägg till alla tabeller och kontrollera relationerna.
2. **Jämför med Appendix A**:
    a. Se till att tabeller, kolumner, primärnycklar och främmande nycklar stämmer överens med diagrammet i **Appendix A**.

Dokumentera och Testa

1. **Dokumentera**:
    a. Skriv ner alla SQL-kommandon du har använt.
    b. Beskriv vad varje steg gör och varför det är viktigt.
2. **Testa**:
    a. Kör alla SQL-frågor och kontrollera att de ger rätt resultat.
    b. Testa att lägga till, uppdatera och ta bort data för att se att allt fungerar som det ska.

Rensa och Återställ (Valfritt)

1. **Ta bort databasen**:
    a. Använd DROP DATABASE Northwind för att ta bort databasen.
2. **Skapa databasen igen**:
    a. Följ steg 3 till 9 för att skapa och fylla databasen på nytt.

Här är en kortfattad dokumentation för hela dokumentet:

8. Dokumentation: Databasadministration

2. Implementera Säkerheten i Databasen (DCL)

- **Skapa Windows-konton & Grupper**: Användare skapas i Active Directory och tilldelas grupper efter företagsfunktion.
- **SQL Server Logins & Databasanvändare**: Windows-grupper kopplas till SQL Server via Logins och Databasanvändare.
- **Databasroller & Rättigheter**: Databasanvändare placeras i roller, och roller får specifika rättigheter till scheman.

- **Test av säkerheten**: Exekvera SQL-kommandon som olika användare för att verifiera rättigheter.

3. Säkerhetskopiering & Återskapande av Databasen

- **Backup-strategi**:
  - Full backup varje lördag.
  - Differentiell backup tisdag-fredag.
  - Transaktionslogg-backup dagligen.
- **Återskapa databas**:
  - Ta en "tail log backup".
  - Återställ senaste fullständiga backup, senaste differentiella backup och alla transaktionsloggar.

4. Schemaläggning av Backup

- **SQL Server Agent** används för att automatisera säkerhetskopieringen.
- Skapa en schemalagd "Maintenance Plan" för att utföra backup vid specifika tider.

Appendix A: Northwind-databasen

- Beskrivning av tabeller, relationer och nycklar i Northwind-databasen.
- Primär- och främmande nycklar definierar relationer mellan anställda, kunder, produkter, ordrar m.m.

L4: Scriptprogrammering (DHCP-server)

Planering DHCP

Default_Gateway = 192.168.23.1

DC01 = 192.168.23.254

DHCP address pool = 192.168.23. 65 till 192.168.23.126

Excludera 192.168.23.1 till 192.168.23.10

Skapa VM

#Variabler

$VMName = "DHCP01" #skriv namnet av din vm

$VMMemory = 4GB # Enligt specifikationen

$VMProcessorCount = 2 # Enligt specifikationen

$VMSwitch = "ExternalSwitch" # Byt till rätt virtuell switch om det behövs

$VMPath = "D:\VMs$VMName" # Sökväg för VM-filer

$VHDPath = "$VMPath$VMName.vhdx" # Primär virtuell hårddisk

$VHDSize = 127GB # Storlek på den primära virtuella hårddisken

$ISOPath = "D:\OpsysFöretag\Images\en_windows_server_2019_updated_sept_2019_x64_dvd_19 9664ce.iso" # Ny sökväg till Server 2019 ISO

#Skapa VM-mappen om den inte finns

if (!(Test-Path $VMPath)) { New-Item -ItemType Directory -Path $VMPath }

#Skapa den virtuella maskinen (Gen 2)

New-VM -Name $VMName -MemoryStartupBytes $VMMemory -Generation 2 -NewVHDPath $VHDPath -NewVHDSizeBytes $VHDSize -Path $VMPath -SwitchName $VMSwitch

#Tilldela CPU (2 processorkärnor)

Set-VM -Name $VMName -ProcessorCount $VMProcessorCount

#Lägg till ISO som installationsmedia

Add-VMDvdDrive -VMName $VMName -Path $ISOPath

#Ändra bootordning så att den startar från ISO (för installation)

$DVDDrive = Get-VMDvdDrive -VMName $VMName Set-VMFirmware -VMName $VMName -FirstBootDevice $DVDDrive

#Starta den virtuella maskinen

Start-VM -Name $VMName

Write-Host "Virtuell maskin $VMName har skapats och startats i Hyper-V!" -ForegroundColor Green

inaktiverades IPv6.

Get-NetAdapterBinding | Where-Object -Property ComponentID -eq "ms_tcpip6" | Set-NetAdapterBinding -Enabled $false

DHCP-Konfiguration/installation

#Våra variabler

$DHCPServer = "DHCP01"

$ScopeID = "192.168.23.0"

Första IP-adressen i nätverket

$ScopeName = "Fjunne"

$StartRange = "192.168.23.65"

$EndRange = "192.168.23.126"

$SubnetMask = "255.255.255.0"

$Gateway = "192.168.23.1"

$DNSServers = "192.168.23.254", "192.168.23.253"

$DnsName = "DHCP01.Fjunne.local" $IPAddress = "192.168.23.245"

Klientdatorer med reserverade IP-adresser

$Reservations = @(@{ MAC="00-15-5D-68-48-00"; IP="192.168.23.65"; Name="Klient01" }, @{ MAC="00-15-5D-68-49-00"; IP="192.168.23.66"; Name="Klient02" }, @{ MAC="00-15-5D-68-46-00"; IP="192.168.23.67"; Name="Klient03" })

#Installera DHCP om den inte redan finns

if (-not (Get-WindowsFeature -Name DHCP -ErrorAction SilentlyContinue).Installed) { Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools Restart-Computer -Force }

#Auktorisera DHCP-servern i domänen

Add-DhcpServerInDC -DnsName $DnsName -IPAddress $IPAddress

#Skapa DHCP-scope

Add-DhcpServerv4Scope -Name $ScopeName -StartRange $StartRange -EndRange $EndRange -SubnetMask $SubnetMask -State Active

#Konfigurera DHCP-optioner (Gateway, DNS)

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $ScopeID -Router $Gateway -DnsServer $DNSServers

#Lägg till reserverade IP-adresser för klienter

foreach ($reservation in $Reservations) { Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId $ScopeID -IPAddress $reservation.IP -ClientId $reservation.MAC -Description $reservation.Name }

Ta bort varning i Server Manager

Set-ItemProperty –Path registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ServerManager\Roles\12 –Name ConfigurationState –Value 2

Write-Host "🚀 🚀 🚀 🚀 DHCP SKA FUNKA NUUU!! 🚀 🚀 🚀 🚀 " -ForegroundColor Cyan

Get-DhcpServerInDC #Få dhcp info

Get-DhcpServerv4Scope #Se rangen

Get-DhcpServerSetting #Få DHCP inställningar

Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.23.0 # Se lease

Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.23.0 #Se Reservationslistan

Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.23.0 | Format-List * #Se Reservationslistan i format

Restart-Service DHCPServer #Starta om DHCP

L5: WDS och MDT

- Sammanfatta hur ni installerade och konfigurerade WDS-tjänsten (och eventuellt MDT) för deployment av Windows 10 och Windows Server 2019. Visa hur ni säkerställt att installationsprocessen fungerar smidigt via PXE-boot.

Dokumentation WDS

Installation

Skapade upp en ny vm med detta script

Skapa variabler

$Name = "WDS01"

$memory = 2GB $VhdSize = 40GB

$VHDpath = "D:\VM\VHDs$Name.vhdx"

$Path = "D:\VM\Configs\Virtual Machines"

$PCU = 2

$switch = "Externalswitch"

$Isopath = "D:\VM\OpsysFöretag\Images\en_windows_server_2019_updated_sept_2019_x64_dvd_199664ce.iso"

Skapa VM

New-VM -Name $Name -MemoryStartupBytes $memory -NewVHDSizeBytes $VhdSize -NewVHDPath $VHDpath -Path $Path

Konfigurera VM

Set-VM -Name $Name -ProcessorCount $PCU

Lägga till nätverksadapter

Add-VMNetworkAdapter -VMName $Name -SwitchName $switch

Lägga till ISO-fil

Set-VMDvdDrive -VMName $Name -Path $Isopath

Starta maskinen

Start-VM -Name $Name

Koppla upp mot maskin

vmconnect.exe localhost $Name

Sedan körde jag dessa script för att konfigurera servern

Inaktivera ipv6

Get-NetAdapterBinding | Where-Object -Property ComponentID -eq "ms_tcpip6" | Set-NetAdapterBinding -Enabled $false

ändra namn på datorn

Rename-Computer -NewName "WDS01" -Restart

Sätta ip address samt dns

set-NetIPAddress -interfaceindex 5 -IPAddress "192.168.23.244" -PrefixLength 24 -DefaultGateway "192.168.23.1"

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 5 -ServerAddresses "192.168.23.254", "192.168.23.253"

lägga till servern i domänen

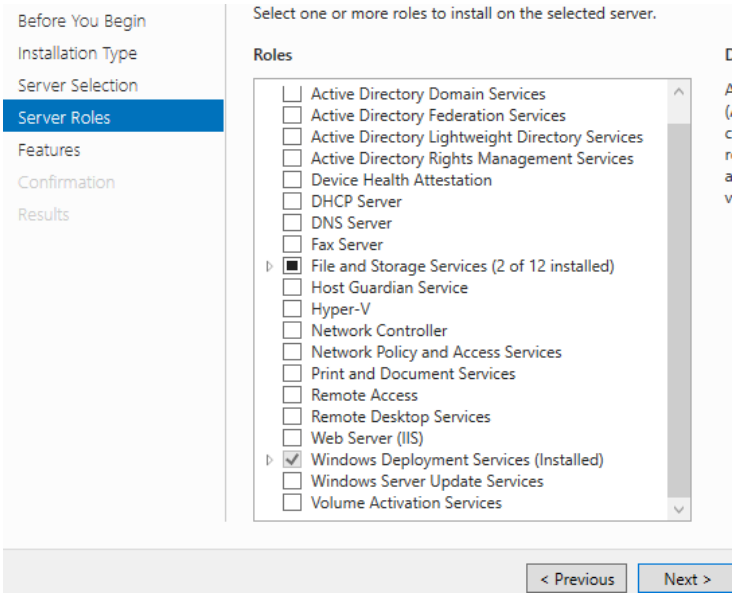
Add-Computer -DomainName "Fjunne.local" -Restart

Konfigurering av wds

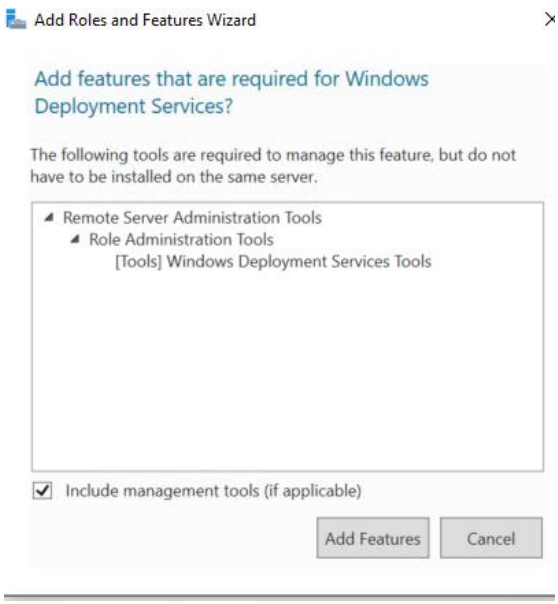
Använde gui för denna uppgift

Klicka på add roles & features i server manager

Välj windows deployment service



Denna ruta kommer upp, klicka på add features



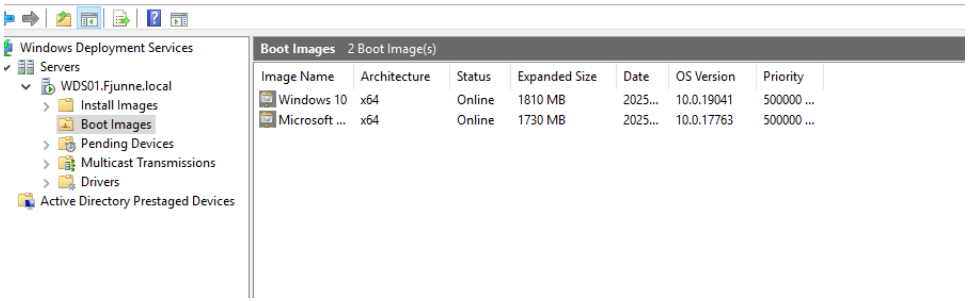
Öppna windows deployment services i server manager

Högerklicka på server och lägg till wds01

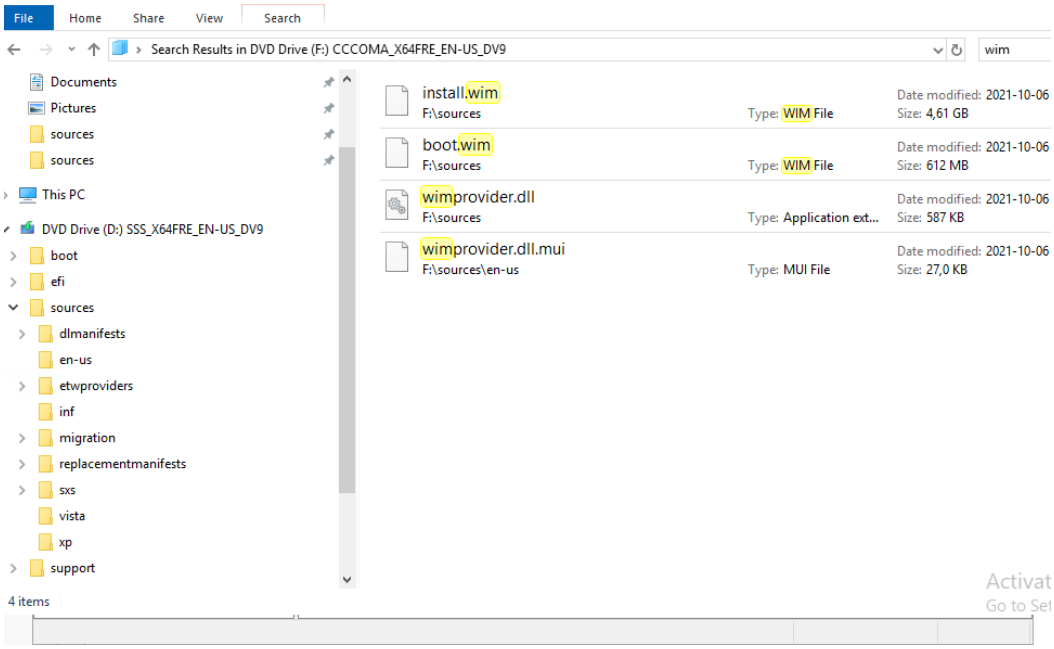
Markera sedan boot images och högerklicka i det tomma utrymmet till höger och välj add bootimage. Det räcker med endast en bootimage (det är drivrutiner för att installera windows och fungerar på alla windows OS), jag valde den senaste vi hade tillgänglig; den fanns i windows 10 isofilen

När en klient gör en PXE boot laddar den ner denna filen som startar installationen och gör att man kan välja vilket operativssystem som ska intalleras.

Dessa filer läggs till i nästa steg



Välj boot.wim filen från dvd drive (windows server 2019 isofil)



Markera sedan install image och högerklicka för att skapa en gruppmapp

Här valde jag “windows server” lägg sedan install.wim i denna mapp.

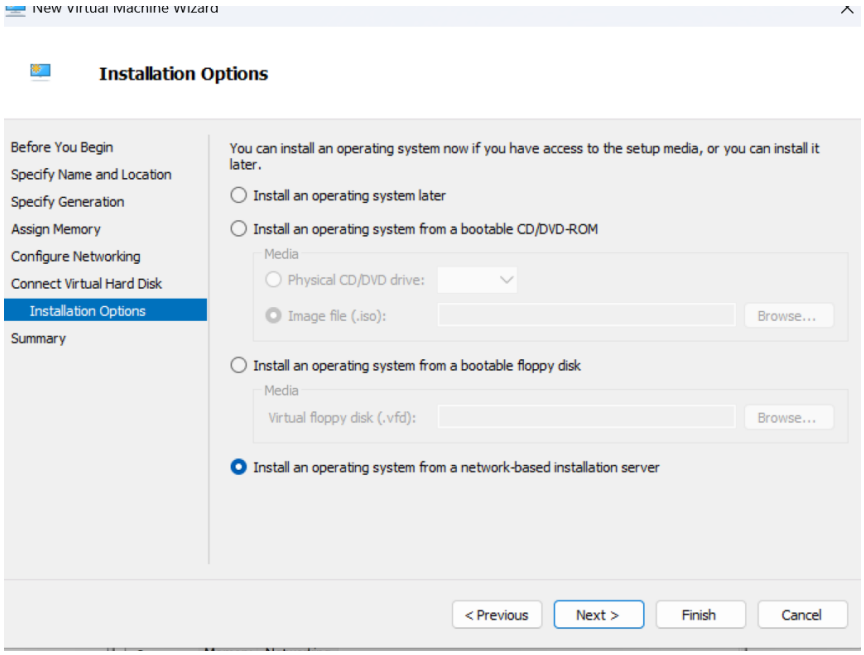
Vid inläsning av install filen hängde sig programmet för varje fil, fick avbryta och starta, sedan gick det fint.

Upprepa för windows 10

Installera OS med WDS

Skapade upp en ny vm (Klient06) och installerade den m.h.a WDS.

Efter man skapat maskinen i hyper-v är det viktigt att man väljer att OS ska installeras från en windows server. Se bild nedan



Sedan var det bara att följa installationen och som en vanlig installation.

Datorn lades till i domänen och fick en ip address automatiskt då dhcp var aktiverat.

Frågor och svar inom WDS

Vad är syftet med WDS?

Syftet med WDS är att kunna installera ett operativsystem på flera datorer samtidigt utan att använda usb minnen eller annan hårdvara

Hur fungerar PXE-boot?

När datorn startar kan man trycka på F12 eller ställa bootorder att den ska starta från nätverk.

Datorn skickar ut en dhcp request. Dhoc servern svara med en adress samt information var WDS servern finns

Datorn kontaktar PXE servern och hämtar bootfilerna via TFTP (trivial file transport protocol).

Datorn laddar och startar sedan OS från nätverket

Vad är fördelen med att använda MDT jämfört med enbart WDS?

Med MDT kan man anpassa installationen mer och göra oövervakade installationer.

t.ex. installera program som office, olika webläsare m.m.

L6: Linux, WWW, FTP

Linux-klient

installerade linux klienten, med den iso filen som vi laddat ner: ubuntu-24.04.1-desktop-amd64-1.iso

1. Skapa ny VM i Hyper-v

   Startminne: 1024MB

   Generation 2

2. Stäng av Secure Boot för Ubuntu desktop, gå till VM inställningar > Security > avmarkera Secure Boot
3. Starta Desktop Ubuntu
4. Välj Boot from safe graphics
5. Välj språk – Välj engelska.
6. Tangentbordslayout – Välj Swedish
7. Nätverksinställningar – Välj Wired
8. Skapa användarkonto:

   Användarnamn: administrator

   Lösenord: Pa55w0rd

9. Välj tidszon – Ställ in Timezone: Europe/Stockholm
10. Klicka på Install
11. Efter installationen klicka på Restart now

Efter installation Konfigurera Nätverksinställningar

Ip address: 192.168.23.20

Subnätsmask: 255.255.255.0

Gateway 192.168.23.1

Gjorde uppdateringar genom att köra sudo apt update sudo apt upgrade

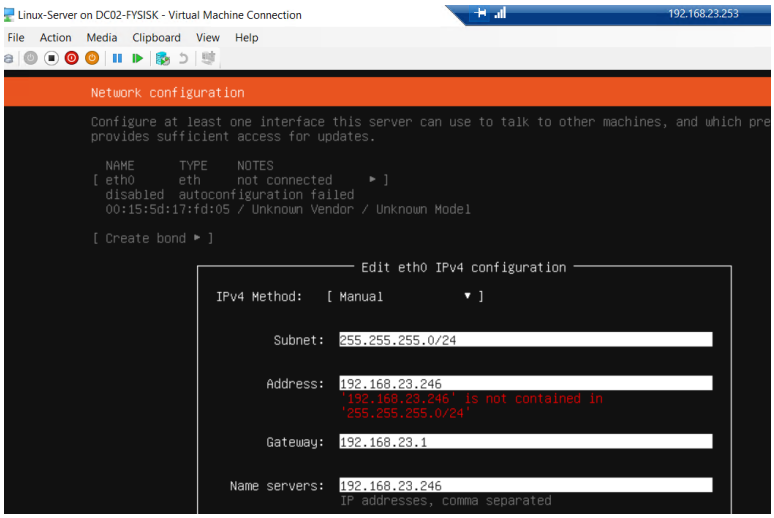
Aktiverade remote desktop genom sharing

Det gick att ansluta via remote desktop

Linux-server

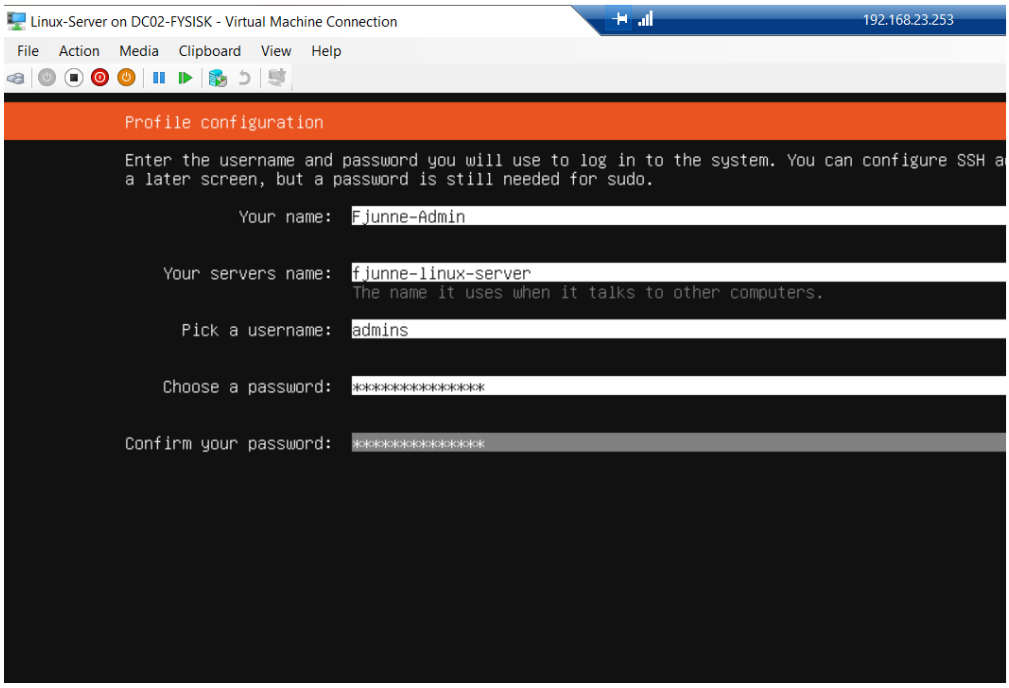
2. Installation och konfigurering

1. Ladda ner iso filen från https://releases.ubuntu.com/jammy/
2. Skapa Linux-server VM med minimal konf, enligt https://www.linuxtechi.com/install-ubuntu-server-22-04-step-by-step/
3. I hyper-v klicka på VM och sedan settings gå till security samt stäng av enable secure boot
4. Välj språk för maskinen
5. Välj installations typ: Ubuntu server
6. Nätverks inställningar



Bilaga 1: nätverks konfigurering av Linux-Server

7. Kunde inte få nätverks inställningarna att fungera bestämde för att forsätta utan det.
8. Lösningen var att skriva 192.168.23.0/24 som subnet. 😊
9. Ingen proxy
10. Jag valde 'Use an entire disk'



Bilaga 2: Profil för Linux-server

- Lösendord = security-first
- Sedans är det bara fortsätta till installationen är över

Installation av apache 2

- Uppdatera systemet: sudo apt update && sudo apt upgrade
- Installera Apache: sudo apt install apache2
- Konfigurera brandväggen: sudo ufw allow 'Apache' && sudo ufw enable

Efter punkten där ni tillåter http/https-trafik genom brandväggen skall ni kontrollera om brandväggen är aktiverad. Hur? Testa sudo ufw info

- 1. Vilket kommando visar brandväggens status? Kör det!
  sudo ufw status

- ii. Vilket kommando aktiverar brandväggen? Testa sudo ufw
  sudo ufw enable

- iii. Aktivera brandväggen och kontrollera att den är aktiv
  sudo ufw enable
  sudo ufw status

- iv. Kontrollera även att OpenSSH tillåts
  sudo ufw status

sudo ufw allow OpenSSH

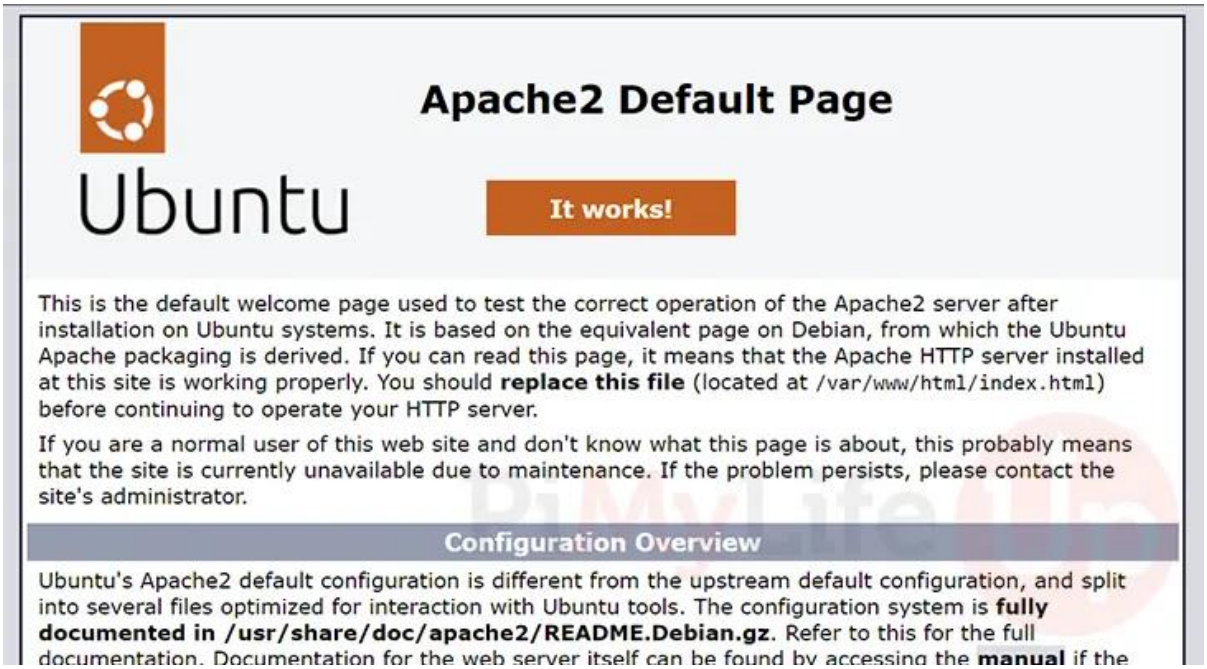
Kontrollera att webbservern är nåbar via webbläsare.

```
admins@fjunne-linux-server:~$ sudo ufw allow in "Apache"
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
admins@fjunne-linux-server:~$ sudo ufw status
Status: inactive
admins@fjunne-linux-server:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
admins@fjunne-linux-server:~$ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
Apache                     ALLOW       Anywhere
Apache (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)

admins@fjunne-linux-server:~$ ip addr show ens | grep inet | awk '{print $2; }' | sed 's/\/.*$//'
Device "ens" does not exist.
admins@fjunne-linux-server:~$ curl http://icanhazip.com
193.11.73.35
admins@fjunne-linux-server:~$
```

Bilaga 3: Installation av apache2



Bilaga 4: Webbservern för vår Linux-Servers

gick att nå webbservern från en webbläsare på annan dator?

Det fick inte att få webservern genom www.fjunne.local med det gick att nå den genom www.192.168.23.246

Fixa DNS-post till för www.fjunne.local för Linux-server

- Uppgraderade servern med senaste källkod, ”sudo apt-get upgrade”.
- Det gick inte att komma åt er server via www.fjunne.local från våra klientdatorer.

Bilaga 5: DNS lookups zones

- **Säg till att DNS är rätt på Linux-servernRedigera /etc/resolv.conf manuellt:**

sudo nano /etc/resolv.conf

Ändra till:
nameserver 192.168.23.254
search fjunne.local

- Det finns ingen www.fjunne.local post i vår dns. För att kunna göra det behövs det administrator behörighet.

- **Skapa en ny DNS-post**:
- I DNS-hanteraren, expandera **Forward Lookup Zones** (Framåtriktade sökningszoner).
- Leta reda på zonen Fjunne.local och högerklicka på den.
- Välj **New Host (A or AAAA)** (Ny värdpost).
  - Skapa en post för www.fjunne.local som pekar på rätt IP-adress (t.ex. 192.168.23.253).
  - Om detta inte funkar och du inte kan komma åt **New Host (A or AAAA)** ska du kolla på rättigheterna du har.

bilaga 6: ping på våran webserver genom www.fjunne.local

komma åt vår server

- Det fick inte att komma åt server för att dns inte hade en post för www.fjunne.local
- Det gick att nå den genom www.192.168.23.246

Bilaga 7: koppla mot Linux server genom klienten från putty

- Uppdatera servern med kommandot ”sudo apt-get update” och restarta server med sudo reboot

Skapa en webbsida för er grupp

- Standardfilen som visar "This is the default welcome page..." finns i katalogen /var/www/html/ och heter index.html.
- In loggning till putty: användarnamn är admins och lösendord är security-first
- Navigera till katalogen /var/www/html/ med denna kod: cd /var/www/html/
- För vara redo om något skulle gå fel. Skapade vi en säkerhetskopia av standardfilen med denna kod: sudo cp index.html index2.html

Kod för html filen som vi skapade.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Grupp Fjunne</title>
</head>
<body>
  <h1>Välkommen till Grupp Fjunne</h1>
  <p>Gruppnummer: 3</p>
  <h2>Gruppmedlemmar:</h2>
  <ul>
    <li>Mohamed</li>
    <li>Aiman</li>
    <li>Pierre</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

- Ladda ner WinSCP från https://winscp.net.
- Installera WinSCP på din klientdator (Windows).
- Öppna WinSCP.
- Ange följande information:

    - **File Protocol**: SCP.
    - **Host name**: Ange serverns IP-adress (t.ex. 192.168.23.253).
    - **User name**: Ange ditt användarnamn på servern.
    - **Password**: Ange ditt lösenord på servern.
- Klicka på **Login**.

WinSCP

- När du är ansluten till servern, navigera till katalogen /var/www/html/:
- I den vänstra rutan (lokala datorn), navigera till den mapp där din lokala HTML-fil (index.html) finns.
- I den högra rutan (servern), navigera till /var/www/html/
- Dra och släpp din lokala index.html-fil från den vänstra rutan till den högra rutan (/var/www/html/).
- WinSCP kommer att fråga om du vill ersätta den befintliga filen. Klicka på **Yes**.
- Om denna steg inte fungerar ska du kontrollera att du har rättigheterna att göra det . Lösningen är att vara inloggat som admin på klienten och ska du ha skriv rättigheter på filen.
- genom putty: **Ändra ägaren för katalogen /var/www/html/ (om det behövs)**
- Om du även behöver ändra ägaren för hela katalogen /var/www/html/, kör följande kommando:
- sudo chown -R admins:admins /var/www/html/Reflektion